

헬리콥터 - 모의비행장치 인증성능기준(정량적 기준)(제3조 관련) **(Helicopter - Full Flight Simulator QPS - Objective Tests)**

1. 개 요

가. 객관적인 데이터에 관련된 바람이 표현되는 경우 바람 벡터(크기와 방향)는 데이터 표현의 일부로서 기존의 용어로 표현되며, 시험에 사용된 활주로와 관련된 것으로 분명하게 표시되어야 한다.

나. 검사관은 요구되는 SOC가 모션 시스템이 모의비행장치의 최대 변위, 가속 및 속도 능력(모션 시스템 표 참조) 내에서 안전하게 작동하도록 설계되고 제작되었는지를 나타내지 않는 경우 모의비행장치를 평가하지 않는다.

다. A등급 헬리콥터 모의비행장치가 없기 때문에 B, C, D 등급의 헬리콥터 모의비행장치에 대하여 기술한다.

2. 시험 요건

가. 인증을 위하여 요구되는 지상 및 비행 시험은 모의비행장치(FFS) 객관적 시험 [표 5-1]에 나열되어 있다. 대체 시험을 검사관이 특별하게 인가한 경우를 제외하고는 컴퓨터 생성 모의비행장치 시험 결과는 각 시험에 대하여 제공되어야 한다. 비행 조건 또는 운항 조건이 시험에 대하여 요구되지만, 시뮬레이션 중인 헬리콥터나 원하는 인증 등급에 해당하지 않는 경우 무시(예; 단일 엔진 헬리콥터의 경우 엔진이 꺼진 상태에서의 실패접근 또는 B 등급 모의비행장치의 경우 Hover 시험)될 수 있다. 각 시험 결과는 이 장에 규정된 검증 데이터와 비교된다. 시험을 자동적으로 수행하도록 설계된 드라이버 프로그램의 사용이 모든 모의비행장치에 대하여 권장되고, C 등급 및 D 등급 모의비행장치에 대하여 요구되지만 각 시험은 모든 적절한 파라미터를 기록하는 동안 수동으로 수행될 수 있어야 한다. 시험은 검사관이 인정할 수 있는 적절한 기록장치에서 생

성되어야 하며, 모의비행장치 번호, 일자, 시간, 조건, 허용오차 및 유효성 데이터와 비교하여 묘사된 적절한 종속 변수들을 포함하여야 한다. [표 5-1]에서 다르게 지시하지 않는 한 시간 이력이 요구된다. 모든 결과는 주어진 허용오차 및 단위를 사용하여 레이블을 지정하여야 한다.

나. [표 5-1]에는 모의비행장치 검증을 위한 파라미터, 허용오차 및 비행조건을 포함하여 요구되는 시험 결과를 설명한다. 수학적 모델링과 기준 데이터의 획득/개발이 종종 부정확한 경우가 있기 때문에, 나열된 시험에 대하여 허용오차가 제공된다. 다음 표에 나열된 모든 허용오차는 모의비행장치 성능에 대하여 적용된다. 파라미터에 대하여 두 개의 허용오차 값이 주어지는 경우 달리 명시되지 않는 한 덜 제한적인 값이 사용될 수 있다. 허용오차가 백분율로만 표현되는 경우 허용오차 백분율은 다르게 지시되지 않는 한 중립 또는 제로 위치에서 측정된 정상 작동 범위 내 파라미터의 최대값에 적용한다.

다. 점검표에 포함된 어떤 시험은 SOC를 제출하여야 한다. [표 5-1]의 SOC에 대한 요건은 검증 세부사항 열에 표시되어 있다.

라. 모의비행장치 검증을 위해 비행시험 데이터 적용을 위한 평가를 하는데 운항 또는 엔지니어링 측면에서 판단되는 경우, 그러한 판단은 단일 매개변수로 제한되지 않을 수 있다. 예를 들어, 측정된 매개변수의 급속한 변화를 보이는 데이터에 대해서는 보간법이나 최적데이터 선정이 요구된다. 주어진 기동이나 비행조건과 관련된 모든 매개변수는 전반적인 해석이 허용되도록 제시되어야 한다. 시간이력을 통해 모의비행장치와 헬리콥터 데이터를 연결하는 것이 어렵거나 불가능할 경우 해당 편차는 평가조건에 부합하는 기타 관련 변수를 비교 제시하여 설명되어야 한다.

마. 해당 모의비행장치의 수학적 모델이 검증 시점에만 정확하도록 프로그램된 것은 허용되지 않는다. 달리 기술되지 않는 한, 모의비행장치 시험은 정상적인 운용 하의 헬리콥터 하중 및 무게중심(CG)에서 성능 및 조

중 특성을 재현해야 한다. 하나의 시험에서 극한의 무게 또는 무게중심에서 헬리콥터 데이터가 지원된다면, 다른 시험에서는 중간 조건 또는 다른 방식으로 가능한 극한에 가깝게 하여 헬리콥터 데이터가 제공되어야 한다. 하나의 극한 CG 또는 무게 조건에서만 관련성을 보인 시험이라면 다른 극한의 조건에서 반복할 필요는 없다. 조종 품질에 대한 시험은 증강장치(Augmentation Device)에 대한 검증을 포함하여야 한다.

바. 나열된 파라미터와 헬리콥터의 것을 비교할 때 정확한 비행 조건과 헬리콥터 형상 변경을 확인하기 위하여 충분한 데이터가 제공되어야 한다. 예를 들어, 정적 안정성 시험에서 조종력이 ± 0.5 pound (0.22 daN) 이내임을 보여주기 위하여 정확한 대기속도, 동력, 추력 또는 토크, 헬리콥터 형상, 고도 및 기타 적절한 기준 식별 파라미터를 보여주는 데이터도 주어져야 한다. 단주기 역학을 비교할 때, 정상 가속도가 헬리콥터의 것과 일치하도록 설정하는데 사용될 수 있지만, 대기속도, 고도, 조종 입력, 헬리콥터 형상 및 기타 적절한 데이터가 제공되어야 한다. 모든 대기속도 값은 적절하게 주석이 있어야 한다. (예; 지시 대기속도 vs 교정 대기속도) 또한 비교를 위하여 동일한 단위가 사용되어야 한다. (예; inch 대 cm 대신에 inch 대 inch로 비교)

사. 운영자가 제공한 QTG에는 해당 모의비행장치를 어떻게 구성하고 작동하는지를 명확하게 기술하여야 한다. 각 모의비행장치 하위 시스템은 독립적으로 시험될 수 있지만, 전체 모의비행장치 시스템이 규정된 기준을 충족함을 보증하기 위하여 모의비행장치 전체의 통합 시험이 수행되어야 한다. 각 시험을 완수하기 위해 명시적이고 세부적인 단계가 담긴 수동 시험절차가 제공되어야 한다.

아. 이미 인증받은 모의비행장치의 경우 또는 해당 운영자가 MQTG 개정안을 제출하여 검사관의 승인을 받은 경우, [별표 5]에 나온 점검과 허용오차가 주어진 시험에 대한 지속적인 인증평가에 사용될 수 있다.

자. 모션시스템 시험

- (1) 피치, 롤링 및 요의 최소 변위, 가속도 및 속도는 하나의 공통 기준점에 대해 측정할 수 있어야 하며 한 번에 1자유도 만큼 구동하여 달성되어야 한다.
- (2) 들어올림(Heave), 흔들림(Sway) 및 서지(Surge)에 대한 최소 변위, 가속 및 속도는 서로 다른 식별 가능한 기준점에 대해 측정될 수 있으며 한 번에 1자유도 만큼 구동하여 달성되어야 한다.

차. 조종품질 시험에는 증강장치에 대한 유효성 검사가 포함되어야 한다.

고도로 증강된 헬리콥터에 대한 모의비행장치는 증강되지 않은 형상(또는 조종품질의 저하가 최대로 허용되는 결함상태) 및 증강된 형상 모두에 대하여 검증될 것이다. 다양한 수준의 조종품질 결과가 결함 상태에서 비롯된 경우에는, 결함 효과에 대한 검증이 필요하다. 증강되지 않은 형상에서의 조종 위치인 경우, 성능 및 정적 조종품질 시험에 대하여 시스템의 설계가 조종 위치에 영향을 미치지 않는다면 증강되지 않은 데이터는 필요하지 않다. 증강되지 않은 헬리콥터의 응답이 발산되고 반복되지 않는 경우, 지정된 허용오차를 충족시키지 못할 수 있다. 시험에 대한 대체 요건은 신청자와 검사관이 사례별로 상호 협의한다.

카. 일부 점검은 모의비행장치 조종실에서 헬리콥터 하드웨어를 이용하는 헬리콥터에 대해서 요구되지 않는다.(예 ; 헬리콥터 모듈형 제어기) 이러한 예외 사항은 [표 5-1]에 기술되어 있다. 그러나 이러한 경우에도, 운영자는 헬리콥터 하드웨어가 적절한 제작자의 규격을 충족한다는 것을 증명하여야 하며, 운영자는 검사관이 검토할 수 있도록 해당 사실에 대한 지원정보를 보유하고 있어야 한다.

타. 경량(Light-Class) 헬리콥터를 시뮬레이션할 경우, 허용되는 하중범위에 대해 검사관과 사전 조율이 필요하다. ‘가벼운’, ‘중간’ 및 ‘최대에 가까운’ 용어 사용은 경량(Light-Class) 헬리콥터 모의비행장치에는 적절하지 않다.

파. 객관적인 시험 결과로 ‘스냅샷 시험(Snapshot Test)’ 또는 시간이력 결과 대신에 "일련의 스냅샷 시험(Snapshot Test)’이 승인된 경우에, 운영자 또는 기타 데이터 제공자는 "스냅샷"에 의해 캡처된 순간에 안정적인 상태 조건이 존재하는지를 확인하여야 한다. 안정적인 상태 조건은 스냅샷에 의해 캡처 순간 4초 전부터 캡처 후 1초까지 유지되어야 한다.

하. 모의비행훈련장치 지정기준 및 검사요령 개정 전 납품 및 개발된 모의 비행훈련장치의 경우 추가된 객관적 시험 항목에 대한 비행시험 데이터 획득이 어려울 시 검사관과 협의하여 검증 항목 제외 또는 대체 검증 방안을 협의하여 결정할 수 있다.

[표 5-1] 헬리콥터 모의비행장치(FFS) 객관적인 시험

QPS Requirements								정보	
검증		허용오차	비행조건	검증 세부사항	등급			비고	
번호	항목				B	C	D		
1. 성능(Performance)									
1.a.	엔진평가(Engine Assessment)								
1.a.1.	시동 운영(Start Operations)								
1.a.1.a.	엔진 시동과 순간적인 가속	Light Off Time - $\pm 10\%$ or $\pm 1\text{sec}$ Torque - $\pm 5\%$ Rotor Speed - $\pm 3\%$ Fuel Flow - $\pm 10\%$ Gas Generator Speed - $\pm 5\%$ Power Turbine Speed - $\pm 5\%$ Gas Turbine Temp - $\pm 30^{\circ}\text{C}$	해당하는 경우, 지상에서 로터 브레이크 사용 및 미사용	- 시동에서 안정된 상태의 아이들 (idle)까지, 안정된 상태의 아이들 (idle)에서 작동 RPM까지 각각의 엔진 시동을 기록(해당되는 경우)	X	X	X		
1.a.1.b.	안정된 상태의 아이들(Idle)(Idle) 및 작동 RPM 조건	Torque - $\pm 3\%$ Rotor Speed - $\pm 1.5\%$ Fuel Flow - $\pm 5\%$ Gas Generator Speed - $\pm 2\%$ Power Turbine Speed - $\pm 2\%$ Turbine Gas Temp - $\pm 20^{\circ}\text{C}$	지상	- 안정된 상태의 아이들(Idle) 및 작동 RPM 조건 모두를 기록하여야 한다. - 일련의 스냅샷 검증으로 가능하다.	X	X	X		
1.a.2.	동력터빈 속도 트림	$\pm 10\%$ of total change of power turbine speed or $\pm 0.5\%$ change of rotor speed	지상	- 트림 시스템 작동에 대한 엔진 응답을 양방향으로 기록하여야 한다.	X	X	X		

1.a.3.	엔진과 로터 속도 통제	Torque - $\pm 5\%$ Rotor Speed - 1.5%	상승 및 강하	- 컬렉티브에 사용된 단계별 입력을 기록하여야 하며, 상승과 강하성능 검증 시 동시에 수행될 수 있다.	X	X	X	
1.b.	지상 운영 (Surface Operations)							
1.b.1.	최소 선회반경	헬리콥터 선회 반경의 $\pm 3\text{ft}(0.9\text{m})$ or 20%	지상	- 브레이크를 사용한 경우, 브레이크 페달 위치 및 브레이크 시스템 압력은 헬리콥터 비행시험값과 일치하여야 한다.	X	X	X	
1.b.2.	선회율 vs 페달 편향, 브레이크 작동 또는 Nosewheel 각도(적용되는 경우)	$\pm 10\%$ or $\pm 2^\circ / \text{sec}$ 선회율	지상 이륙	- 브레이크를 사용한 경우, 브레이크 페달 위치 및 브레이크 시스템 압력은 헬리콥터 비행시험값과 일치하여야 한다.	X	X	X	
1.b.3.	지상활주(Taxi)	Pitch Angle - $\pm 1.5^\circ$ Torque - $\pm 3\%$ Longitudinal Control Position - $\pm 5\%$ Lateral Control Position - $\pm 5\%$ Directional Control Position $\pm 5\%$ Collective Control Position - $\pm 5\%$	지상	- 특정한 지상속도, 풍속 및 풍향, 밀도고도에 대한 지상활주 중 제어 위치 및 Pitch 자세에 대한 결과를 기록하여야 한다.	X	X	X	
1.b.4.	브레이크 유효성	시간과 거리의 $\pm 10\%$	지상		X	X	X	
1.c.	이륙 (Takeoff) 다음 시험의 속도 범위가 40노트 미만일 때, 적용할 수 있는 대기속도 허용오차는 대기속도 또는 지상 속도에 적용할 수 있다.							
1.c.1.	모든 엔진	Airspeed - $\pm 3\text{kt}$ Altitude - 20ft(6.1m) Torque - $\pm 3\%$ Rotor Speed - $\pm 1.5\%$ Vertical Velocity - $\pm 100\text{fpm}$ (0.50m/sec) or 10%	지상/이륙 및 초기 상승 구간	- 이륙 비행경로의 기록은 헬리콥터 모의비행장치에 적합하게 기록하여야 한다.(B등급은 활주 이륙(스키드 타입 미적용), C등급과 D등급은 hover에서의 이륙) - B등급의 기준은 유효전이양력 (effective translational lift)	X	X	X	

		Pitch Attitude - $\pm 1.5^\circ$ Bank Attitude - $\pm 2^\circ$ Heading - $\pm 2^\circ$ Longitudinal Control Position - $\pm 10\%$ Lateral Control Position - $\pm 10\%$ Directional Control Position - $\pm 10\%$ Collective Control Position - $\pm 10\%$		이상의 대기속도 구간에서만 적용한다. 결과는 최소 AGL 200ft(61m)에서 이륙을 시작할 때부터 기록되어야 한다.				
1.c.2.	하나의 엔진 부작동 상태에서의 지속적인 이륙	Airspeed - $\pm 3kt$ Altitude - 20ft(6.1m) Torque - $\pm 3\%$ Rotor Speed - $\pm 1.5\%$ Vertical Velocity - $\pm 100fpm$ (0.50m/sec) or 10% Pitch Attitude - $\pm 1.5^\circ$ Bank Attitude - $\pm 2^\circ$ Heading - $\pm 2^\circ$ Longitudinal Control Position - $\pm 10\%$ Lateral Control Position - $\pm 10\%$ Directional Control Position - $\pm 10\%$ Collective Control Position - $\pm 10\%$	지상/이륙 및 초기 상승 구간	- 이륙 비행경로의 기록은 헬리콥터 모의 비행장치에 적합하게 기록하여야 한다. - 결과는 최소 AGL 200ft(61m)에서 이륙을 시작할 때부터 기록되어야 한다.	X	X	X	- 여러 종류의 이륙 절차가 수행될 수 있기 때문에 특정 이륙 프로파일은 적절한 이륙 프로파일과 비교시험에 사용될 수 있도록 기록되어야 한다.
1.c.3.	하나의 엔진 부작동 상태에서 이륙중단	Airspeed $\pm 3kt$ Altitude $\pm 20ft(6.1m)$ Torque $\pm 3\%$ Rotor Speed $\pm 1.5\%$ Pitch Attitude $\pm 1.5^\circ$ Roll angle $\pm 1.5^\circ$	지상, 이륙	- 이륙 지점에서 터치다운까지의 시간 이력을 시험하며, 검증 조건은 제한된 성능에 가깝다.		X	X	

		Heading $\pm 2^\circ$ Longitudinal Control Position $\pm 10\%$ Lateral Control Position $\pm 10\%$ Directional Control Position $\pm 10\%$ Collective Control Position $\pm 10\%$ Distance $\pm 7.5\%$ or $\pm 30\text{m}(100\text{ft})$						
1.d.	제자리비행(Hover)							
	성능	Torque - $\pm 3\%$ Pitch Attitude - $\pm 1.5^\circ$ Bank Attitude - $\pm 1.5^\circ$ Longitudinal Control Position - $\pm 5\%$ Lateral Control Position - $\pm 5\%$ Directional Control Position - $\pm 5\%$ Collective Control Position - $\pm 5\%$	지면효과 내(IGE) 및 지면효과 밖(OGE)	- 가볍고 무거운 총중량에 대한 결 과를 기록하여야 하며, 일련의 스냅샷 검증으로 시험할 수 있다.		X	X	
1.e.	수직 상승(Vertical Climb)							
	성능	Vertical Velocity - $\pm 100\text{fpm}(0.5\text{m/sec})$ or $\pm 10\%$ Directional Control Position - $\pm 5\%$ Collective Control Position - $\pm 5\%$	지면효과 밖(OGE) 제자리 비행	- 가볍고 무거운 총중량에 대한 결 과를 기록하여야 하며, 일련의 스냅샷 검증으로 시험할 수 있다.		X	X	
1.f.	수평 비행(Level Flight)							
	성능 및 트림된 비행	Torque - $\pm 3\%$	순항	- 대기속도 범위내의 다양한 트림	X	X	X	- 이 검증은 최대 항속

	조종 위치	Pitch Attitude - $\pm 1.5^\circ$ Sideslip Angle - $\pm 2^\circ$ Longitudinal Control Position - $\pm 5\%$ Lateral Control Position - $\pm 5\%$ Directional Control Position - $\pm 5\%$ Collective Control Position - $\pm 5\%$	(증강장치 On/Off)	속도와 함께 두 가지 총중량 및 CG 조합에 대한 결과를 기록하여야 하며, 일련의 스냅샷 검증으로 시험할 수 있다.				대기속도를 초과하는 속도에서의 성능을 검증한다.
1.g.	상승(Climb)							
	수행 및 트림된 비행조종 자세	Vertical Velocity - $\pm 100\text{fpm}(6.1\text{m/sec})$ or $\pm 10\%$ Pitch Attitude - $\pm 1.5^\circ$ Sideslip Angle - $\pm 2^\circ$ Longitudinal Control Position - $\pm 5\%$ Lateral Control Position - $\pm 5\%$ Directional Control Position - $\pm 5\%$ Collective Control Position - $\pm 5\%$	모든 엔진 작동, 하나의 엔진 부작동(증대 시스템 On/Off)	- 두 가지 총중량 및 CG 조합에 대한 결과를 기록하여야 한다. 시험된 자료는 정상 상승 동력 조건에서 시험하며, 일련의 스냅샷 검증으로 시험할 수 있다.	X	X	X	
1.h.	강하(Descent)							
1.h.1.	강하 성능 및 트림된 비행조종 위치	Torque - $\pm 3\%$ Pitch Attitude - $\pm 1.5^\circ$ Sideslip Angle - $\pm 2^\circ$ Longitudinal Control Position - $\pm 5\%$ Lateral Control Position - $\pm 5\%$ Directional Control Position - $\pm 5\%$	정상 접근 속도에서 $1,000\text{fpm}(5\text{m/sec})$ 정도의 강하율 (증대 시스템 On/Off)	- 두 가지 총중량 및 CG 조합에 대한 결과를 기록하여야 하며, 일련의 스냅샷 검증으로 시험할 수 있다.	X	X	X	

		Collective Control Position - $\pm 5\%$						
1.h.2.	오토로테이션 성능 및 트림된 비행조종 위치	Pitch Attitude - $\pm 1.5^\circ$ Sideslip Angle - $\pm 2^\circ$ Longitudinal Control Position - $\pm 5\%$ Lateral Control Position - $\pm 5\%$ Directional Control Position - $\pm 5\%$ Collective Control Position - $\pm 5\%$ Vertical Velocity $\pm 100\text{fpm}$ or 10% Rotor Speed $\pm 1.5\%$	지속적인 강화 (증대 시스템 On/Off)	- 두 가지 총중량 조건에서의 결과를 기록하여야 한다. 데이터는 정상 작동 RPM에 대하여 기록되어야 하며, 컬렉티브 조종위치가 완전히 아래로 내려가는 경우에만 로터 속도 허용오차가 적용된다. 데이터는 50kts, $\pm 5\text{kts}$ 에서부터 최소, 최대 활공거리 대기 속도 또는 허용가능한 오토로테이션 속도 중 더 느린 속도에 대해 기록되어야 한다. 일련의 스냅샷 검증으로 시험할 수 있다.	X	X	X	
1.i.	오토로테이션(Autorotation)							
	진입(Entry)	Rotor Speed - $\pm 3\%$ Pitch Attitude - $\pm 2^\circ$ Roll Attitude - $\pm 3^\circ$ Yaw Attitude - $\pm 5^\circ$ Airspeed - $\pm 5\text{kts}$ Vertical Velocity - $\pm 200\text{fpm}(1.0\text{m/sec})$ or 10%	순항 또는 상승	- 아이들(Idle)까지 신속한 스로틀 감소 결과를 기록하여야 하며, 순항 조건이 선택될 경우 최대 범위 대기속도에 대한 비교가 이뤄져야 한다. 상승 조건이 선택될 경우 - 최대 상승률 대기속도 또는 최대 연속 동력과 근접한 값에 대한 비교가 이뤄져야 한다.		X	X	
1.j.	착륙(Landing) 1.j.1, 1.j.2, or 1.j.3. 시험을 위한 속도 범위가 40knots 이하일 경우 적용가능한 대기속도 허용오차는 대기속도 또는 지상속도 중 적절한 값을 적용할 수 있다.							
1.j.1.	모든 엔진	Airspeed - $\pm 3\text{kts}$ Altitude - $\pm 20\text{ft}(6.1\text{m})$ Torque - $\pm 3\%$ Rotor Speed $\pm 1.5\%$ Pitch Attitude - $\pm 1.5^\circ$	접근	- 헬리콥터 모의비행장치에 적합한 접근 및 착륙 프로파일의 결과를 기록하여야 한다.(Level B의 활주 착륙 또는 Level C 및 D의 Hover 접근) Level B의 경우 기준은 유	X	X	X	

		Bank Attitude - $\pm 1.5^\circ$ Heading - $\pm 2^\circ$ Longitudinal Control Position - $\pm 10\%$ Lateral Control Position - $\pm 10\%$ Directional Control Position - $\pm 10\%$ Collective Control Position - $\pm 10\%$		효 전이 양력 이상의 대기속도인 구간에서만 적용한다.				
1.j.2.	하나의 엔진 부작동	Airspeed - $\pm 3\text{kts}$ Altitude - $\pm 20\text{ft}(6.1\text{m})$ Torque - $\pm 3\%$ Rotor Speed - $\pm 1.5\%$ Pitch Attitude - $\pm 1.5^\circ$ Bank Attitude - $\pm 1.5^\circ$ Heading - $\pm 2^\circ$ Longitudinal Control Position - $\pm 10\%$ Lateral Control Position - $\pm 10\%$ Directional Control Position - $\pm 10\%$ Collective Control Position - $\pm 10\%$	접근	- 헬리콥터 모의비행장치에 적합한 Category A 및 Category B 접근 및 착륙 모두에 대한 결과를 기록하여야 하며, Level B의 경우 기준은 유효 전이 양력 이상의 대기속도인 구간에서만 적용한다.	X	X	X	
1.j.3.	착륙 포기	Airspeed - $\pm 3\text{kts}$ Altitude - $\pm 20\text{ft}(6.1\text{m})$ Torque - $\pm 3\%$ Rotor Speed - $\pm 1.5\%$ Pitch Attitude - $\pm 1.5^\circ$ Bank Attitude - 1.5° Heading - $\pm 2^\circ$ Longitudinal Control Position - $\pm 10\%$ Lateral Control Position - $\pm 10\%$	접근	- 착륙결심지점(LDP)에서 안정된 접근 이후 시작된 기동에 대한 결과를 기록하여야 한다.	X	X	X	

		Directional Control Position - $\pm 10\%$ Collective Control Position - $\pm 10\%$						
1.j.4.	오토로테이션 (Autorotation) 착륙	Torque - $\pm 3\%$ Rotor Speed - $\pm 3\%$ Vertical Velocity - $\pm 100\text{fpm}(0.5\text{m/sec})$ or 10% Pitch Attitude - $\pm 2^\circ$ Bank Attitude - $\pm 2^\circ$ Heading - $\pm 5^\circ$ Longitudinal Control Position - $\pm 10\%$ Lateral Control Position - $\pm 10\%$ Directional Control Position - $\pm 10\%$ Collective Control Position - $\pm 10\%$	착륙	- 안정화된 오토로테이션 강하에서 접지 시까지 오토로테이션에 따른 감속과 착륙에 대한 결과를 기록하여야 한다. - 이 검증을 위해 항공기 제작사로 부터 완전 무동력 착륙 관련 모든 필요한 파라미터가 포함된 비행시험 데이터를 이용할 수 없고, 이런 데이터를 획득하는데 다른 자격있는 비행시험 인력을 활용할 수 없는 경우 신청자는 검사관과 협의하여 대체 검증방안 수용여부 및 적절성을 논의할 수 있다.		X	X	- 항공기, 시험 비행 인력, 계측장비 및 설비를 이용하여 대체 데이터 획득 시 아래 두 가지 방법이 허용될 수 있다. 1) 가상의 안전 고도를 설정 후, 모의 오토로테이션 (Simulated Autorotation) 수행을 통해 획득 2) 엔진이 켜진 상태에서 오토로테이션 접근과 플레어 후, 엔진 종료하며 착륙 기동을 통해 획득
2.	조종 품질 (Handling Qualities)							
2.a.	조종 시스템의 기계적 특성(Control System Mechanical Characteristics)							
	조종장치(예; 사이클릭, 컬렉티브 및 페달)에서 정적 또는 동적 시험을 필요로 하는 모의비행장치의 경우 운영자의 QTG/MQTG가 시험 설비 결과 및 동시에 생성된 컴퓨터 플롯이 만족스러운 합의를 보여주는 것과 같은 대체 접근 결과 모두에서 입증되는 경우 초도 또는 업그레이드 평가에서 특별한 시험 설비는 필요하지 않다. 초도 또는 업그레이드 평가 과정에서 대체 방법의 반복은 이 시험 요건을 충족한다. 초도 및 업그레이드 평가의 경우 조종 동적 특성은 조종실 제어장치에서부터 직접 측정되고 기록되어야 하며, 제자리비행, 상승, 순항 및 오토로테이션에서 수행되어야 한다.							- 가역 조종장치가 있는 헬리콥터에 관한 문제의 해결 또는 필요한 검증 데이터를 획득할 수 없는 경우에는 검사관에게 보고하여야 한다.
2.a.1.	사이클릭(Cyclic)	Breakout - $\pm 0.25\text{lbs}(0.112\text{daN})$ or 25%	지상: 여압이되는 유압시스템이 있는 정적 상태(해당하는	- 연속적으로 조종장치를 이동하여 정지할 때까지의 결과를 기록하여야 하며, 이 시험은 항공기 하드웨어 모듈러 조종장치가 사용된 경우	X	X	X	- 이 시험에 대한 비행시험 데이터는 로터가 맞물리거나 회전할 필요는 없다.

		Force - $\pm 1.0\text{lb}$ (0.224daN) or 10%	경우) 추가적인 유압, 여압시스템이 사용될 수 있다. 트림 On/Off 마찰 Off 증대시스템 On/Off(해당하는 경우)	적용하지 않는다.				- 안전성 증대 시스템 에 관하여 “해당되 는 경우”의 문구는 증대 시스템을 사용 할 수 있는지 그리 고 여기에 기술된 바에 따라 정적 조건 하에서 지상에서 작 동할 수 있는지 여 부를 의미한다.
2.a.2.	컬렉티브/페달	Breakout - $\pm 0.5\text{lb}$ (0.224daN) or 25% Force - $\pm 1.0\text{lb}$ (0.224daN) or 10%	지상: 여압이되는 유압시스템이 있는 정적 상태(해당하는 경우) 추가적인 유압, 여압시스템이 사용될 수 있다. 트림 On/Off 마찰 Off 증대시스템 On/Off(해당하는 경우)	- 연속적으로 조종장치를 이동하여 정지할 때까지의 결과를 기록하여야 한다.	X	X	X	- 이 시험에 대한 비 행시험 데이터는 로 터가 맞물리거나 회 전할 필요는 없다. - 안전성 증대 시스템 에 관하여 “해당되 는 경우”의 문구는 증대 시스템을 사용 할 수 있는지 그리 고 여기에 기술된 바에 따라 정적 조건 하에서 지상에서 작 동할 수 있는지 여 부를 의미한다.
2.a.3.	브레이크 페달 힘 vs 위치	$\pm 5\text{lbs}$ (2.224daN) or 10%	지상; 정적 조건		X	X	X	
2.a.4.	트림 시스템 비율(모든 해당 시스템)	Rate - $\pm 10\%$	지상; 정적 조건 트림 On, Friction Off	- 허용오차는 트림 비율로 기록된 값을 적용한다.	X	X	X	
2.a.5.	조종 역학(모든 축)	$\pm 10\%$ of time for first zero crossing and $\pm 10(N+1)\%$ of period thereafter, $\pm 10\%$ of amplitude of	제자리비행/순항 Trim On Friction Off	- 각 축의 양방향에서 정상 조종 변위에 대하여 결과가 기록되어야 한다.		X	X	- 일반적으로, 적절한 전압에 대하여 25% 에서 50%의 조종 변 위가 필요하다. 비 가역 조종 시스템에

		first overshoot, 20% of amplitude of 2 nd and subsequent overshoots greater than 5% of initial displacement, ± 1 overshoot						대한 조종 역학은 지상/정적 상태에서 평가될 수 있다. - 조종 역학에 대한 추가정보는 이 별표에서 확인할 수 있다. “N”은 전체 진동 사이클의 순차적인 주기이다.
2.a.6.	조종 시스템 유격(Freeplay)	± 0.10 inches (± 2.5 mm)	지상: 여압이 되고 유압시스템이 있는 정적 상태(해당하는 경우) 추가적인 유압, 여압시스템이 사용될 수 있다.	- 모든 조종장치에 대한 결과를 기록하고 비교하여야 한다.	X	X	X	- 이 시험에 대한 비행시험 데이터는 로터가 맞물리거나 회전할 필요는 없다.
2.b.	저속에서의 조종 품질 (Low Airspeed Handling Qualities)							
2.b.1.	트림된 비행 조종장치 위치	Torque - $\pm 3\%$ Pitch Attitude - $\pm 1.5^\circ$ Bank Attitude - $\pm 2^\circ$ Longitudinal Control Position - $\pm 5\%$ Lateral Control Position - $\pm 5\%$ Directional Control Position - $\pm 5\%$ Collective Control Position - $\pm 5\%$	IGE에서 변환 비행 - 측면, 후방 및 전방으로 비행 증대 장치 On/Off	- 전후좌우 각 방향에 대해 단계적으로 속도를 증가시키며 시험(예; 10, 20, 30, 45kt) 일련의 스냅샷 시험으로 대체할 수 있다.		X	X	
2.b.2.	임계 방위각	Torque - $\pm 3\%$ Pitch Attitude - $\pm 1.5^\circ$ Bank Attitude - $\pm 2^\circ$ Longitudinal Control Position - $\pm 5\%$ Lateral Control Position	정지 제자리비행 증대 장치 On/Off	- 임계 사분면에서 3가지 상대 풍향(가장 치명적인 경우를 포함)에 대한 결과를 기록하여야 하며, 일련의 스냅샷 시험일 수 있다.		X	X	

		- $\pm 5\%$ Directional Control Position - $\pm 5\%$ Collective Control Position - $\pm 5\%$						
2.b.3.	조종 응답(Control Response)							
2.b.3.a.	세로방향	Pitch Rate - $\pm 10\%$ or $\pm 2^\circ$ /sec Pitch Attitude Change - $\pm 10\%$ or 1.5°	제자리비행 증대 시스템 On/Off	- 스텝 조종 입력, 증대 시스템 Off 상태에서 축 응답은 정확한 추세를 보여야 한다.		X	X	- 이는 더 나은 시각적 기준을 제공하기 위 하여 전환비행에 진 입하지 않고 지면 효과 내에서 제자리비행 중에 수행되는 “단 시간” 시험이다.
2.b.3.b.	가로방향	Roll Rate - $\pm 10\%$ or $\pm 3^\circ$ /sec Roll Attitude Change - $\pm 10\%$ or $\pm 3^\circ$	제자리비행 증대 시스템 On/Off	- 스텝 조종 입력, 증대 시스템 Off 상태에서 축 응답은 정확한 추세를 보여야 한다.		X	X	- 이는 더 나은 시각적 기준을 제공하기 위 하여 전환비행에 진 입하지 않고 지면 효과 내에서 제자리비행 중에 수행되는 “단 시간” 시험이다.
2.b.3.c.	헤딩방향	Yaw Rate - $\pm 10\%$ or $\pm 2^\circ$ /sec Heading Change - $\pm 10\%$ or $\pm 2^\circ$	제자리비행 증대 시스템 On/Off	- 스텝 조종 입력, 증대 시스템 Off 상태에서 축 응답은 정확한 추세를 보여야 한다.		X	X	- 이는 더 나은 시각적 기준을 제공하기 위 하여 전환비행에 진 입하지 않고 지면 효 과 내에서 제자리비행 중에 수행되는 “단 시간” 시험이다.
2.b.3.d.	수직 방향	Normal Acceleration - $\pm 0.1G$	제자리비행 증대 시스템 On/Off	- 스텝 조종 입력, 증대 시스템 Off 상태에서 축 응답은 정확한 추세를 보여야 한다.		X	X	
2.c.	세로방향 조종 품질(Longitudinal Handling Qualities)							
2.c.1.	조종 응답	Pitch Rate - $\pm 10\%$ or $\pm 2^\circ$ /sec Pitch Attitude Change -	순항 증대 시스템 On/Off	- 최소 두 개의 속도(최소 동력 속 도 포함), 스텝 조종 입력, 증대 시스템 Off 상태에서 축 응답은	X	X	X	

		$\pm 10\%$ or $\pm 1.5^\circ$		정확한 추세를 보여야 한다.				
2.c.2.	정적 안정성	Longitudinal Control Position $\pm 10\%$ of change from trim or $\pm 0.25\text{in}(6.3\text{mm})$ or Longitudinal Control Force $\pm 0.5\text{lb}(0.223\text{daN})$ or $\pm 10\%$	순항 또는 상승 오토로테이션 증대 시스템 On/Off	- 트림 속도의 양쪽에서 최소 두 개의 속도에 대한 결과를 기록하여야 하며, 일련의 스냅샷 시험으로 대체할 수 있다.	X	X	X	
2.c.3.	동적 안정성(Dynamic Stability)							
2.c.3.a.	장주기 응답	$\pm 10\%$ of calculated period, $\pm 10\%$ of time to $\frac{1}{2}$ or double amplitude, or ± 0.02 of damping ratio For non-periodic responses, the time history must be matched within $\pm 3^\circ$ pitch and $\pm 5\text{kts}$ airspeed over a 20sec period following release of the controls	순항 증대 시스템 On/Off	- 주기적인 응답의 경우 3번의 전체 사이클(입력이 완료된 후 6회의 오버슈트) 또는 $\frac{1}{2}$ 또는 2배 진폭으로 시간을 결정하기에 충분한 시간 중 더 짧은 결과를 기록하여야 한다. - 시험은 시험 조종사가 결과를 통제할 수 없을 정도로 발산한다고 판단되는 경우 20초 이전에 종료될 수 있다.	X	X	X	- 응답은 어떤 헬리콥터의 경우에는 명시된 시간 내 반복될 수 없다. 이 경우 시험은 발산이 식별될 수 있음을 입증하여야 한다. 예를 들어 주어진 시간 동안 일반적으로 이 시험을 일으키거나 주어진 피치 자세를 달성할 때까지 사이클릭을 이동하고 그런 다음에 싸이클릭을 원래 위치로 되돌린다. 비조기 응답의 경우 비행시험 데이터와 같이 동일한 수렴 또는 발산 특성을 입증하여야 한다.
2.c.3.b.	단주기 응답	$\pm 1.5^\circ$ Pitch or $\pm 2^\circ/\text{sec}$ Pitch Rate $\pm 0.1\text{G}$ Normal Acceleration	순항 또는 상승 증대 시스템 On/Off	- 최소 두 개의 대기속도에 대한 결과를 기록하여야 한다.	X	X	X	- 일반적으로 더블렛 조종 입력이 사용된다. 그러나 증대 시스템을 끈 시험의 경우 더블렛이 펄스 입력보다 선호되지만,

								증대 시스템을 컨 시험의 경우 단기 응답이 1차 또는 데드비트 특성을 보일 때, 종방향 펄스 입력이 더 일관적인 응답을 생성할 수 있다.
2.c.4.	기동 안정성	Longitudinal Control Position - $\pm 10\%$ of change from trim or $\pm 0.25\text{in}(6.3\text{mm})$ or Longitudinal Control Forces - $\pm 0.5\text{lb}(0.223\text{daN})$ or $\pm 10\%$	순항 또는 상승 증대 시스템 On/Off	- $30^\circ \sim 45^\circ$ 의 롤각에서 최소 두 개의 대기속도에 대한 결과를 기록하여야 하며, 힘은 비가역 시스템에 대하여 교차 그래프로 보여질 수 있다.	X	X	X	
2.d.	횡방향 및 방향 조종 품질(Lateral and Directional Handling Qualities)							
2.d.1.	조종 응답(Control Response)							
2.d.1.a	가로방향	Roll Rate - $\pm 10\%$ or $\pm 3^\circ/\text{sec}$ Roll Attitude Change - $\pm 10\%$ or $\pm 3^\circ$	순항 증대 시스템 On/Off	- 최소 두 개의 속도(최소 동력 속도 포함), 스텝 조종 입력, 증대 시스템 Off 상태에서 축 응답은 정확한 추세를 보여야 한다.	X	X	X	
2.d.1.b.	헤딩방향	Yaw Rate - $\pm 10\%$ or $\pm 2^\circ/\text{sec}$ Yaw Attitude Change - $\pm 10\%$ or $\pm 2^\circ$	순항 증대 시스템 On/Off	- 최소 두 개의 속도(최소 동력 속도 포함), 스텝 조종 입력, 증대 시스템 Off 상태에서 축 응답은 정확한 추세를 보여야 한다.	X	X	X	
2.d.2.	헤딩방향 정적 안정성	Lateral Control Position - $\pm 10\%$ of change from trim or $\pm 0.25\text{in}(6.3\text{mm})$ or Lateral Control Force - $\pm 0.5\text{lb}(0.223\text{daN})$ or 10% Roll Attitude - ± 1.5 Directional Control Position - $\pm 10\%$ of	순항 또는 상승(필요 시 상승 대신 강하) 증대 시스템 On/Off	- 트림 위치 양쪽의 최소 2개의 사이드슬립각에 대한 결과를 기록하여야 하며, 힘은 비가역 시스템에 대하여 교차 그래프로 보여질 수 있다. 일련의 스냅샷 시험으로 대체할 수 있다.	X	X	X	- 이는 고정된 컬렉티브 위치에서 일정한 기수방향의 사이드슬립 시험이다.

		change from trim or $\pm 0.25\text{in}(6.3\text{mm})$ or Directional Control Force - $\pm 1\text{lb}(0.448\text{daN})$ or 10% Longitudinal Control Position - $\pm 10\%$ of change from trim or $\pm 0.25\text{in}(6.3\text{mm})$ Vertical Velocity - $\pm 100\text{fpm}(0.5\text{m/sec})$ or 10%						
2.d.3.	동적 및 헤딩방향 안정성(Dynamic Lateral and Directional Stability)							
2.d.3.a.	가로방향-헤딩방향 진동	$\pm 0.5\text{sec}$ or $\pm 10\%$ of period $\pm 10\%$ of time to $\frac{1}{2}$ or double amplitude or ± 0.02 of damping ratio $\pm 20\%$ or $\pm 1\text{sec}$ of time difference between peaks of bank and sideslip For non-periodic responses, the time history must be matched within ± 10 knots Airspeed $\pm 5^\circ/\text{s}$ Roll Rate or $\pm 5^\circ$ Roll Attitude $\pm 4^\circ/\text{s}$ Yaw Rate or $\pm 4^\circ$ Yaw Angle over a 20sec period roll angle following release of the controls	순항 또는 상승 증대 시스템 On/Off	- 최소 2개의 대기속도에 대한 결과를 기록하여야 한다. 시험은 싸이클릭 또는 페달 더블렛 입력으로 시작되어야 한다. 6회의 전체 사이클(입력이 완료된 후 12개의 오버슈트) 또는 $\frac{1}{2}$ 또는 2배 진폭으로 시간을 결정하기에 충분한 시간 중 더 짧은 결과를 기록하여야 한다. - 시험은 조종사가 결과를 통제할 수 없을 정도로 발산한다고 판단하는 경우, 20초 이전에 종료될 수 있다.	X	X	X	
2.d.3.b.	나선 안정성	$\pm 2^\circ$ or $\pm 10\%$ roll angle	순항 또는 상승 증대 시스템 On/Off	- 페달만 해제하거나 20초 동안 싸이클릭만으로 선회한 결과를 기록하여야 하며, 결과는 양방향에	X	X	X	

				대한 선회에 대하여 기록되어야 한다. 제로 롤각 또는 시험 조종사가 자세를 통제할 수 없을 정도로 발산한다고 판단하는 경우 점검을 종료하여야 한다.				
2.d.3.c.	Adverse/Proverse Yaw	Correct Trend $\pm 2^\circ$ transient sideslip angle	순항 또는 상승 증대 시스템 On/Off	- 사이클릭 입력에 대해 중간 속도만 사용하여 사이클릭만으로 선회에 초기 진입하는 시간이력을 기록하여야 하며, 결과는 양방향 선회에 대하여 기록되어야 한다.	X	X	X	
3.	모션시스템(Motion System)							
3.a.	주파수 응답(Frequency response)							
		모의비행장치 성능에 따른다.	해당사항 없음	- MQTG의 일부로서 요구된다. - 시험은 모의비행장치 인증 신청자가 명시한 바에 따른 모션 시스템의 주파수 응답을 입증하여야 한다.	X	X	X	
3.b.	지지대 균형(Leg Balance)							
		모의비행장치 성능에 따른다.	해당사항 없음	- MQTG의 일부로서 요구된다. - 시험은 모의비행장치 인증 신청자가 명시한 바에 따른 모션 시스템 지지대 균형(Leg balance)을 입증하여야 한다.	X	X	X	
3.c.	Turn Around							
		모의비행장치 성능에 따른다.	해당사항 없음	- MQTG의 일부로서 요구된다. - 시험은 모의비행장치 인증 신청자가 명시한 바에 따른 모션 시스템의 부드러운 방향전환(구동 방향이 반대 방향으로 바뀔)을 입증하여야 한다.	X	X	X	
3.d.	모션 시스템 반복성(Motion system repeatability)							
		동일한 입력 신호에 대하여, 플랫폼 각 축의	모션 시스템 작동은 “지상”	- MQTG의 일부로서 요구된다. 시험은 플랫폼의 움직임을 생성하기	X	X	X	- 추가적인 정보는 6.c항을 참조하여야

		선형가속도는 $\pm 0.05G$ 범위 내에서 반복될 수 있어야 한다.	모드와 “비행” 모드 모두 수행된다.	위한 모션 신호를 삽입함으로써 수행된다. 입력은 헬리콥터 무게 중심에서 조종사 기준점으로 변환되기 전의 각가속도, 각속도 및 선형 가속도가 각각 $5^\circ / \text{sec}/\text{sec}$, $10^\circ / \text{sec}$ and $0.3G$ 의 최소 진폭으로 삽입되는 것과 같아야 한다.				한다. 주 : 모션 시스템의 “지상” 및 “비행” 작동 모델에 차이가 없다면, 이는 SOC에 기술되어야 하고 두 모드에 대한 시험은 필요하지 않다.
3.e.	모션 큐잉 성능 특징(Motion cueing performance signature)							
	- MQTG의 일부로 요구된다. 이 시험들은 모션 버펫 모드가 비활성화된 상태에서 실행되어야 한다.							- 모션 큐잉 성능 특징은 6.d.를 참조하여야 한다.
3.e.1.	이륙(모든 엔진)	모의비행장치 인증에 대해 신청자가 명시한 바에 따른다.	지상	- 초기 상승에 따른 피치 자세는 세로 방향 가속도에 따라 조종실을 기울여 우뚝 솟아오르게 하여야 한다.	X	X	X	1.c.1. 시험 항목과 연관
3.e.2.	제자리비행 성능 (IGE 및 OGE)	모의비행장치 인증에 대해 신청자가 명시한 바에 따른다.	지상			X	X	1.d. 시험 항목과 연관
3.e.3.	오토로테이션(진입)	모의비행장치 인증에 대해 신청자가 명시한 바에 따른다.	비행			X	X	1.i. 시험 항목과 연관
3.e.4.	착륙(모든 엔진)	모의비행장치 인증에 대해 신청자가 명시한 바에 따른다.	비행		X	X	X	1.j.1. 시험 항목과 연관
3.e.5.	오토로테이션(착륙)	모의비행장치 인증에 대해 신청자가 명시한 바에 따른다.	비행			X	X	1.j.4. 시험 항목과 연관
3.e.6.	조종 응답(Control Response)							
3.e.6.a.	세로방향	모의비행장치 인증에 대해 신청자가 명시한 바에 따른다.	비행		X	X	X	2.c.1. 시험 항목과 연관
3.e.6.b.	가로방향	모의비행장치 인증에 대해 신청자가 명시한 바에 따른다.	지상		X	X	X	2.d.1.a. 시험 항목과 연관

3.e.6.c.	헤딩방향	모의비행장치 인증에 대해 신청자가 명시한 바에 따른다.			X	X	X	2.d.1.c. 시험 항목과 연관
3.f.	특색을 이루는 모션(진동) 신호 - 다음 모든 시험의 경우 모의비행장치 시험 결과는 헬리콥터 데이터의 전반적인 모습과 추세를 나타내야 하며, 지배적인 주파수 “Spikes” 의 최소 3개는 $\pm 2\text{Hz}$ 내에 있어야 한다.							- 특색을 이루는 모션 신호는 “Main” 모 션 시스템과 분리될 수 있다.
3.f.1.	진동 - 1/Rev and n/Rev 진동을 포함(“n” 은 메인 로터 블레이드의 수)	+3db에서 -6db 또는 순항 비행 및 정확한 추세에서의 공칭 진동 수준의 $\pm 10\%$	a) 지상(아이들(Idle)에서 b) 비행중	- 특색을 이루는 진동은 조종실에서 감지될 수 있는 사건 또는 헬리 콥터 상태를 표시하는 헬리콥터 의 운항(예; 높은 대기속도, 반 복적인 블레이드 실속, 랜딩기어 내림, 와류 고리 또는 동력고착) 으로 발생하는 진동들을 포함한다.			X	- 정확한 추세는 다른 기동간의 진동 진폭 의 비교를 알아보는 것이다. 예; 헬리콥터에서 1/rev 진동 진폭이 수 평비행보다 정상 상태 선회 중에 더 높다면, 이러한 증가 추세는 모의비행장치에서 입 증되어야 한다. 추가 적인 진동의 예시는 다음을 포함한다. a) 제자리비행에서 저속 & 고속 전환 b) 수평 비행 c) 상승 및 강하(수직 상승 포함) d) 오토로테이션 e) 안정적인 선회
3.f.2.	버펫 - 기록된 결과 대비 조종실에서 감지할 수 있는 특징적인 버펫 모션에 대한 시험	+3db에서 -6db 또는 순항 비행 및 정확한 추세에서의 공칭 진동 수준의 $\pm 10\%$	지상 및 비행중	- 특징적인 버펫에는 조종실에서 감지할 수 있는 사건 또는 헬리 콥터 상태를 표시하는 헬리콥터의 운항(예; 높은 대기속도, 반복적인 블레이드 실속, 랜딩기어 내림, 와 류 고리 또는 동력고착)으로 발생하 는 버펫들을 포함한다.			X	- 특징적인 버펫에 대 하여 기록된 시험 결과는 다른 주파수 에 대한 상대적인 진폭을 점검할 수 있어야 한다. - 대기 요란의 경우, 입증할 수 있는 비 행시험 데이터와 비

								숫한 일반 용도의 모델이 인정될 수 있다.
4.	시각 시스템(Visual System)							
4.a.	시각 시스템 응답 시간(시험 4.a, 시각 시스템 응답 시간 시험을 만족하기 위하여 시험 4.a.1. 또는 4.a.2. 중 하나를 선택하여야 한다. 이 시험은 모션 시스템 응답 타이밍과 조종실 계기 응답 타이밍에 대해서도 적용 가능하다.)							
4.a.1.	대기 시간(Latency)							
4.a.1.	대기 시간	헬리콥터 응답 후 150ms 이하	이륙, 상승 및 하강	- 세 가지 조건(이륙, 순항 및 접근 또는 착륙) 각각에 대해 각 축(피치, 롤 및 요)에서 하나의 시험이 요구된다.	X			
4.a.1.	대기 시간	헬리콥터 응답 후 100ms 이하	상승, 순항, 하강 및 제자리비행	- 세 가지 조건(이륙, 순항 및 접근 또는 착륙) 각각에 대해 각 축(피치, 롤, 요)에서 하나의 시험이 요구된다.		X	X	
4.a.2.	전송 지연(Transport Delay)							
								- 전송지연이 상대적인 응답을 입증하기 위하여 선택된 방법인 경우, 운영자 및 검사관은 지연시간을 식별할 수 있는 기존의 시험을 검토할 때, 적절한 모의비행장치 응답을 확인하기 위하여 지연시간 값을 사용한다.
4.b.	시야(Field-of-view)							
4.b.1.	연속적인 시야	모의비행장치는 조종사 좌석당 최소 수평 75°, 수직 30° 또는 시각적인 지상 세그먼트 요건을 충족하는데 필요한 각도	해당사항 없음	- SOC가 요구되며 설비의 형상을 설명하여야 한다. - 최소 시야가 유지되는 경우 운영자의 재량에 따라 추가적인 수평 시야 능력이 추가될 수 있다.	X			- 수평 시야는 항공기 동체에 상대적인 0도 방위선을 중심으로 한다. 시야는 전체 시각 장면을 검

		중 더 큰 연속적인 시야를 제공하여야 한다. 양쪽 조종사 좌석의 시각 시스템은 동시에 작동할 수 있어야 한다. 교차하는 조종실 시야(양쪽 조종사에 대해 동시에)를 제공하는 광각 시스템은 최소 수평으로 146°, 수직으로 36° 의 최소 시야를 제공하여야 한다. 이미지 생성기 시점과 조종사 시점 사이의 기하학적 에러는 8° 이하로 한다.						은색과 흰색의 5° 정사각형의 매트릭스로 채우는 시각적 시험 패턴을 사용하여 측정될 수 있다.
4.b.2.	연속적인 시야	모의비행장치는 최소 수평 146°, 수직 36° 또는 시각적인 지상 구간 요건을 충족하는데 필요한 각도 중 더 큰 연속적인 시야를 제공하여야 한다. 최소 수평 시야 범위는 항공기 동체에 상대적인 0도 방위선을 중심으로 최소 연속적인 시야 요구조건의 $\pm 1/2$ 이어야 한다. 이미지 생성기 시점과 조종사 시점 사이의 기하학적 에러는 8° 이하이어야 한다.	해당사항 없음	- SOC가 요구되며, 설비의 형상을 설명하여야 한다. - 최소 146° (설계 시점의 중심에서 어느 한쪽에서 측정된 73° 이상 포함)의 수평 시야로 하며, 최소 시야가 유지되는 경우 운영자의 재량에 따라서 추가적인 수평 시야 능력이 추가될 수 있다. - 조종사와 부조종사의 시야에서 측정된 최소 36° 의 수직 시야를 점검한다.		X		- 수평 시야는 항공기 동체에 상대적인 0도 방위선을 중심으로 한다. 시야는 전체 시각 장면을 검은색과 흰색의 5° 정사각형의 매트릭스로 채우는 시각적 시험 패턴을 사용하여 측정될 수 있다.
4.b.3.	연속적인 시야	각 조종사에 대하여 동시에 최소 176° 수평 및 56° 수직 시야의 연속적인 시야로 하며, 이미지 생성기 시점과 조종사 시	해당사항 없음	- SOC가 요구되며, 설비의 형상을 설명하여야 한다. - 수평 시야는 항공기 동체에 상대적인 0도 방위선을 중심으로 하며, 수평 시야는 최소 176° 이상			X	- 수평 시야는 일반적으로 180° 시야로 규정되나, 시야는 기술적으로 176° 이상이다.

		점 사이의 기하학적 에러는 8° 이하이어야 한다.		(설계 시점의 중심에서 어느 한 쪽에서 측정된 88° 이상 포함) 이어야 한다. - 최소 시야가 유지되는 경우 운영자의 재량에 따라서 추가적인 수평 시야 능력이 추가될 수 있다. - 조종사와 보조조종사의 시야에서 측정된 총 56° 이상의 수직 시야를 점검한다.				- 시야는 전체 시각 장면을 검은색과 흰색의 5° 정사각형의 매트릭스로 채우는 시각적 시험 패턴을 사용하여 측정될 수 있다.
4.c.	표면 대비율	5:1 이상	해당사항 없음	- 비율은 밝은 정사각형(최소 2ft-lamberts or 7cd/m ²) 중심의 밝기 수준을 인접한 어두운 정사각형의 밝기 수준으로 나누어 계산한다.			X	- 측정은 1° 스폿 광도계 및 전체 시각 장면(모든 채널)을 5개의 정사각형당, 각 채널의 중앙에 흰 정사각형이 있는 검은색과 흰색 정사각형의 시험 패턴으로 채우는 래스터 그리기 시험 패턴을 사용하여 이뤄질 수 있다. 대조비 시험 중 모의비행장치 후방 캡과 조종실 주변 등화의 레벨은 0 이어야 한다.
4.d.	밝기 강조	6 foot-lamberts (20cd/m ²) 이상	해당사항 없음	- 흰색 정사각형에 강조 표시를 겹쳐서 중앙의 흰색 정사각형의 밝기를 측정하여야 한다. 래스터의 밝기를 향상시키기 위하여 캘리그래픽 성능의 사용은 허용되지만 광점의 측정은 허용되지 않는다.			X	- 측정은 1° 스폿 광도계 및 전체 시각 장면(모든 채널)을 5개의 정사각형당, 각 채널의 중앙에 흰 정사각형이 있는 검은색과 흰색 정사각형의 시험 패턴으로 채우는 래스터 그리기 시험 패턴을 사용하여 이뤄질 수 있다.

4.e.	표면 해상도	2호분 이하	해당사항 없음	- SOC가 요구되며, 적절한 계산과 설명이 포함되어야 한다. B등급의 경우 3호분 이하의 표면 해상도를 요구한다.		X	X	- 검은색 활주로 표면에 흰색 활주로 표시로 식별되는 경사 범위 거리에서 3° 글라이드 슬로프에 눈이 위치한 경우 눈은 2호분에 대응한다. (1) 150ft 길이, 16ft 너비, 4ft 간격의 줄무늬가 있는 6,876ft의 경사 범위 (2) 형상 A의 경우, 150ft 길이 및 12ft 너비, 3ft 간격의 줄무늬가 있는 5,157ft의 경사 범위 (3) B형상의 경우, 150ft 길이 및 5.75ft 너비, 5.75ft 간격의 줄무늬가 있는 9,884ft의 경사 범위
4.f.	광점 크기	5호분 이하	해당사항 없음	- SOC가 요구되며, 적절한 계산과 설명이 포함되어야 한다.		X	X	- 광점 크기는 변조가 각 시각 채널에서 식별될 때까지 길이가 줄어드는 광점의 중앙에 위치한 단일 열로 구성된 시험 패턴을 사용하여 측정될 수 있다. 48열의 등화는 4° 이하로 구성한다.
4.g.	광점 대조 비율							- 1° 스폿 광도계가 광점(광점 변조가

								식별가능한 경우)으로 채워진 최소 1°의 정사각형을 측정하기 위하여 사용될 수 있고, 측정된 인접한 배경과 결과를 비교할 수 있다. 대조비 시험 중 모의비행장치 후방 캡과 조종실 주변 등화의 레벨은 0이어야 한다.
4.g.1.		10:1 이상	해당사항 없음	- SOC가 요구되며, 관련 계산이 포함되어야 한다.	X			
4.g.2.		25:1 이상	해당사항 없음	- SOC가 요구되며, 관련 계산이 포함되어야 한다.		X	X	
4.h.	시각적인 지상 구역(Visual ground segment)							
		모의비행장치의 시각 구역은 헬리콥터 조종실에서 볼 수 있도록 계산된 구역의 ±20% 이어야 한다. 이 허용오차는 표시된 구간의 가장 끝단에 적용될 수 있다. 그러나 가시 구간의 가까운 끝단에 있는 헬리콥터 조종실에서 볼 수 있도록 계산된 등화와 지상 물체는 모의비행장치에서 볼 수 있어야 한다.	RVR 값이 1,200ft (350m)로 설정된 전자 활공각에서, MLG가 접지구역 위 100ft(30m) 위에 있는 적절한 대기속도에 대해 트림된 항공기의 착륙 형상	- QTG에는 설계 시점, 헬리콥터 자세, 조종실 차단 각 및 1,200ft (350m) RVR의 시정을 고려하여 볼 수 있는 헬리콥터 위치 및 지상 구역을 설정하는데 사용된 데이터를 보여주는 적절한 계산과 도면을 포함하여야 하며, 모의비행장치 성능은 QTG 계산과 비교하여 측정되어야 한다. - 제출된 데이터에는 최소한 다음이 포함되어야 한다. (1) 다음을 포함하는 정적 헬리콥터 치수 (a) 메인 랜딩기어(MLG)에서부터 글라이드슬로프 수신 안테나까지의 수평 및 수직 거리 (b) MLG에서부터 조종사의 시점까지의 수평 및 수직 거리 (c) 정적 조종실 차단 각 (2) 다음과 같은 접근 데이터	X	X	X	- 이 시험을 위해 사전 배치가 권장되며, 원하는 위치에 수동 또는 자동조종으로 달성될 수 있다.

				(a) 활주로 식별 (b) 활주로 말단에서 글라이드슬로프와 활주로 절편까지의 수평 거리 (c) 활공각 (d) 접근 시 헬리콥터 피치각 (3) 수동 시험을 위한 헬리콥터 데이터 (a) 총중량 (b) 헬리콥터 형상 (c) 접근 대기속도 - 시정을 가리기 위해 비균질 안개가 사용되는 경우, 수평 시정에서 수직적 변화가 설명되어야 하며 계산에 사용된 경사 범위 시정 계산이 포함되어야 한다.				
5.	음향 시스템(Sound system)							
	운영자는 주파수 응답과 배경소음 시험 결과가 최초 인증 평가 결과와 비교했을 때 허용오차 내에 있는 경우 계속되는 인증 평가동안 헬리콥터 시험(예; 시험 5.a.1.부터 5.a.8.까지(또는 5.b.1.부터 5.b.9.까지) 및 5.c, 적절한 경우)을 반복할 필요가 없으며, 운영자는 헬리콥터 시험 결과에 영향을 미칠 어떠한 소프트웨어 변경이 없었음을 입증해야 한다. 주파수 응답시험 방법이 선택되고 실패한 경우, 운영자는 주파수 응답 문제를 해결하고 시험 반복을 선택하거나 운영자가 헬리콥터 시험을 반복하는 것을 선택할 수 있다. 헬리콥터 시험이 계속되는 인증평가 과정에서 반복되는 경우, 결과는 최초 인증 평가결과 또는 헬리콥터 마스터 데이터와 대비하여 비교될 수 있다. 이 섹션의 모든 시험은 밴드 17부터 42(50Hz부터 16kHz)까지 비가중 1/3-옥타브 밴드 형식을 사용하여 제시되어야 한다. 헬리콥터 데이터 세트와 일치하는 위치에서 최소 20초간의 평균이 측정되어야 하며, 헬리콥터 및 비행 시뮬레이터 결과는 비교 가능한 데이터 분석 기법을 사용하여 생성되어야 한다.							
5.a.	기본 요건(Basic requirements)							
5.a.1.	엔진시동 준비	1/3옥타브 밴드당 $\pm 5\text{dB}$	지상	- 엔진 시동전 정상 상태, 적절한 경우 APU가 켜져 있어야 한다.			X	
5.a.2.	아이들(Idle)(Idle)에서 모든 엔진, 로터 미회전(해당하는 경우) 및 로터 회전	1/3옥타브 밴드당 $\pm 5\text{dB}$	지상	- 이륙 전 정상 상태			X	
5.a.3.	제자리비행(Hover)	1/3옥타브 밴드당 $\pm 5\text{dB}$	제자리비행				X	

5.a.4.	상승	1/3옥타브 밴드당 $\pm 5\text{dB}$	항공로상 상승	- 중간 고도			X	
5.a.5.	순항	1/3옥타브 밴드당 $\pm 5\text{dB}$	순항	- 정상 순항 형상			X	
5.a.6.	최종 접근	1/3옥타브 밴드당 $\pm 5\text{dB}$	착륙	- 일정한 대기속도, 기어 내림			X	
5.b.	특별 사례(Special cases)							
		1/3옥타브 밴드당 $\pm 5\text{dB}$	적합한 경우				X	- 이들 특별 사례는 특정 헬리콥터 형식 또는 모델에 대하여 비행 및 지상 운항 중 중요한 단계에서 특히 중요한 것으로 식별된다.
5.c.	배경 소음(Background noise)							
		1/3옥타브 밴드당 $\pm 3\text{dB}$	적합한 경우	- 최초 평가에서 배경소음의 결과는 MQTG에 포함되어야 한다. 측정은 모의비행장치 작동, 음소거 및 전원이 꺼진 조종실 상태로 이뤄져야 한다.			X	- 시뮬레이션된 음향은 배경소음이 훈련, 시험 또는 점검을 방해하지 않음을 보장하기 위하여 평가된다.
5.d.	주파수 응답(Frequency response)							
		최초 평가와 비교할 때 3개의 연속적인 밴드에서 $\pm 5\text{dB}$ 그리고 최초 및 계속되는 인증평가간 절대 차의 평균과 비교했을 때 $\pm 2\text{dB}$		- 계속되는 평가에만 적용이 가능하다. 최초 평가에서 각 채널에 대해 주파수 응답 도표가 제공되는 경우, 이들 도표는 다음의 허용오차가 적용되며, 계속되는 인증 평가에서 반복될 수 있다. (1) 계속되는 인증에서 1/3 옥타브 밴드 진폭은 최초 결과와 비교했을 때 3개의 연속적인 밴드에 대해 $\pm 5\text{dB}$ 를 초과하지 않아야 한다. (2) 최초 및 연속적인 인증 결과간 절대 차의 합계 평균은 2dB를 초과하지 않아야 한다.			X	- 측정은 최초 인증 평가 과정에서 수행된 것과 비교된다.

3. 일반사항

객관적인 데이터상에 바람과 관련된 사항이 있는 경우, 바람 벡터가 제시된 해당 데이터에 기존의 용어로 명확히 기재되어야 하며, 이는 해당 시험에 사용되는 활주와 연계되어야 한다.

4. 제어역학

가. 일반사항

헬리콥터 비행 조종 시스템의 특성은 조종 품질에 주요한 영향을 미친다. 헬리콥터 조종사의 수용성에 있어서 중요한 고려사항은 비행 조종을 통해 제공되는 “조종감”이다. 조종사가 편안하고 헬리콥터를 비행할만하다 여길 수 있도록 헬리콥터 감각 시스템 설계에 상당한 노력이 수반된다. FFS가 대표적인 것이 되려면, 헬리콥터가 시뮬레이션되는 것과 같은 “조종감”이 있어야 한다. 이 요건의 준수는 제자리비행 및 순항 현상에서 실제 헬리콥터 측정과 FFS의 조종감 역학의 기록을 비교함으로써 결정된다.

- (1) 임펄스 또는 스텝 함수에 대한 자유응답과 같은 기록은 고전적으로 전자기계 시스템의 동적 특성을 추정하는 데 사용된다. 어떤 경우든, 실제 입력과 응답을 추정할 수 있는 결과만으로 동적 특성을 추정할 수 있다. 그러므로, 헬리콥터 시스템에 대한 FFS 조종 부하 시스템의 긴밀한 매칭이 필수적이기 때문에 가능한 최선의 데이터 수집이 필수적이다. 요구되는 동적 조종 시험은 [표 5-1]에 기술되어 있다.
- (2) 최초 및 개정 평가의 경우, QPS는 비행 제어장치로부터 직접적으로 측정되고 기록되는 조종 역학 특성을 필요로 한다. 이러한 절차는 보통 시스템을 작동하기 위한 스텝 또는 임펄스 입력을 사용하여 제어장치의 자유 응답을 측정함으로써 수행된다. 절차는 제자리비행 및 순항 비행 조건 형상에서 수행되어야 한다.
- (3) 비가역 조종시스템이 장착된 헬리콥터의 경우, 비행 중 조우할 수 있는 전형적인 대기속도를 재현하기 위하여 적절한 피토-정적 압력이 제공되는 경우, 지상에서 측정치를 획득할 수 있다. 일부 헬리콥터의 경우, 제자리비행, 상승, 순항 및 오토로테이션이 비슷한 효과를 낼 수 있다. 그래서, 한 가지 방법으로 또 다른 것이 충족될 수 있다. 둘 중 하나 또는 모두가 고려사항으로 적용되는 경우 엔지니어링 검증 또는 헬리콥터 제작사의 설명은 지상시험 또는 형상제거에 대한 정당성을 위해 제출되어야 한다. 제어장치에서 정적 및 동적 시험을 필요로 하는 FFS의 경우, QTG가 시험 설비 결과 및 대체 접근 결과(예; 동시에 생성되고 만족스러운 일치를 보여주는 컴퓨터 플롯) 모두를 보여주는 경우 특별한 시험 설비가 요구되지 않는다. 최초 평가과정 중 대체 방법의 반복은 이 시험 요건을 만족한다.

나. 제어역학 평가

제어시스템의 동적 특성은 종종 주파수, 감쇠 및 기타 고전적인 측정법들로 명시된다. FFS 조종 부하에 대한 시험 결과를 검증하는 일관된 방법을 수립하기 위하여 측정 해석 및 적용된 허용오차를 분명하게 정의할 기준이 필요하다. 저감쇠, 임계감쇠 및 과감쇠 시스템에 대한 기준이 필요하다. 아주 가벼운 감쇠가 있는 저감쇠 시스템의 경우 시스템은 주파수와 감쇠의 관점에서 정량화될 수 있다. 임계감쇠 또는 과감쇠 시스템에서 주파수 및 감쇠는 응답 시간 이력으로부터 쉽게 측정되지 않는다. 그러므로 다음의 제안된 측정법들이 사용될 수 있다:

(1) C, D 등급 모의비행장치의 경우, 조종감 역학이 헬리콥터를 재현하는지 확인하기 위한 시험은 동적 감쇠 주기(제어장치의 자유응답)가 지정된 허용오차 내에서 헬리콥터의 것과 일치함을 보여야 한다. 검사관은 몇 가지 다른 시험 방법들이 조종감 역학의 응답을 확인하는데 사용될 수 있음을 인정한다. 검사관은 신뢰성 및 일관성에 기반한 시험 방법의 장점을 고려하여야 한다. 저감쇠 및 임계감쇠의 경우에 적용되어야 할 응답과 허용오차를 평가하는 방법이 아래에 기술되어 있다. QPS 요건을 준수하기 위하여 이 방법을 사용하는 운영자는 다음과 같은 시험을 수행하여야 한다.

(가) 저감쇠 응답

주기에 대하여 처음 제로 교차점까지의 시간과 후속 진동 주파수, 두 가지 측정이 요구된다. 응답이 일정하지 않은 주기가 있는 경우, 개별적으로 주기를 측정할 필요가 있다. 각 주기는 헬리콥터 조종시스템 각 주기와 독립적으로 비교되며, 해당 주기에 대하여 명시된 최대 허용오차를 적용받는다. 감쇠 허용오차는 개별적인 오버슈트에 적용된다. 그러한 오버슈트의 중요성에 의문이 생기기 때문에 작은 오버슈트에 허용오차를 적용할 때에는 주의를 기울여야 한다. 전체 초기 변위의 5%보다 큰 오버슈트만 유의미한 것으로 고려되어야 한다. 나머지 대역에 $T(A_d)$ 는 진동의 정상값에서 초기 변위 진폭 A_d 의 $\pm 5\%$ 이다. 이 나머지 대역 밖의 진동만이 유의미하게 간주된다.

FFS 데이터를 헬리콥터 데이터와 비교할 때, 프로세스는 FFS와 헬리콥터 정상상태 값을 오버레이 또는 정렬하고, 진동 최고치의 진폭, 첫 번째 제로 교차 시간 및 개별 진동 주기를 비교하는 것으로 시작되어야 한다. FFS는 헬리콥터 데이터와 대비하여 비교할 때 동일한 개수의 중요한 오버슈트를 1개 이내로 표시하여야 한다. 응답 평가를 위한 절차는 [표 5-1]에 설명되어 있다.

(나) 임계감쇠 및 과감쇠 응답

임계감쇠와 과감쇠(오버슈트 없음) 응답의 특성으로 인하여 정상 상태 값(중립 위

치)의 90%에 도달하는 시간이 $\pm 10\%$ 내에서 헬리콥터의 것과 동일하여야 한다. 모의비행장치 응답 또한 임계감쇠이어야 하며, [그림 5-1]에 그 절차가 설명되어 있다.

(다) 특별 고려사항

고전적인 과감쇠 또는 저감쇠 응답 이외의 특성을 보이는 조종시스템은 지정된 허용오차를 만족하여야 한다. 아울러, 주요현상의 추세가 유지되도록 특히 주의해야 한다.

(2) 허용오차

(가) 다음은 허용오차 요약표로, 저감쇠 시스템은 “T”, 그리고 “n”은 전체 진동주기의 연속 주기이다.

$T(P_0)$	$\pm 10\%$ of P_0
$T(P_1)$	$\pm 20\%$ of P_1
$T(P_2)$	$\pm 30\%$ of P_2
$T(P_n)$	$\pm 10(n+1)\%$ of P_n
$T(A_n)$	$\pm 10\%$ of A_1 , 다음 최대치의 $\pm 20\%$
$T(A_d)$	$\pm 5\%$ of A_d = 잔여 대역

중요한 오버슈트. 첫 번째 오버슈트 및 ± 1 다음의 오버슈트

(나) 다음 허용오차는 임계감쇠 및 과감쇠 시스템에만 적용된다.

$T(P_0)$	$\pm 10\%$ of P_0
----------	---------------------

다. 제어역학 평가를 위한 대체 방법

(1) 유압계통의 비행제어 시스템 및 인공감각 시스템이 장착된 항공기의 경우, 제어역학을 검증할 수 있는 대체 수단은 제어력과 이동속도의 측정이다. 피치, 롤 및 요의 각 축에 대해, 다음과 같이 뚜렷한 비율로 제어장치를 최대 극한 위치까지 강제해야 한다. 이 시험은 정상 비행 및 지상 조건에서 수행된다.

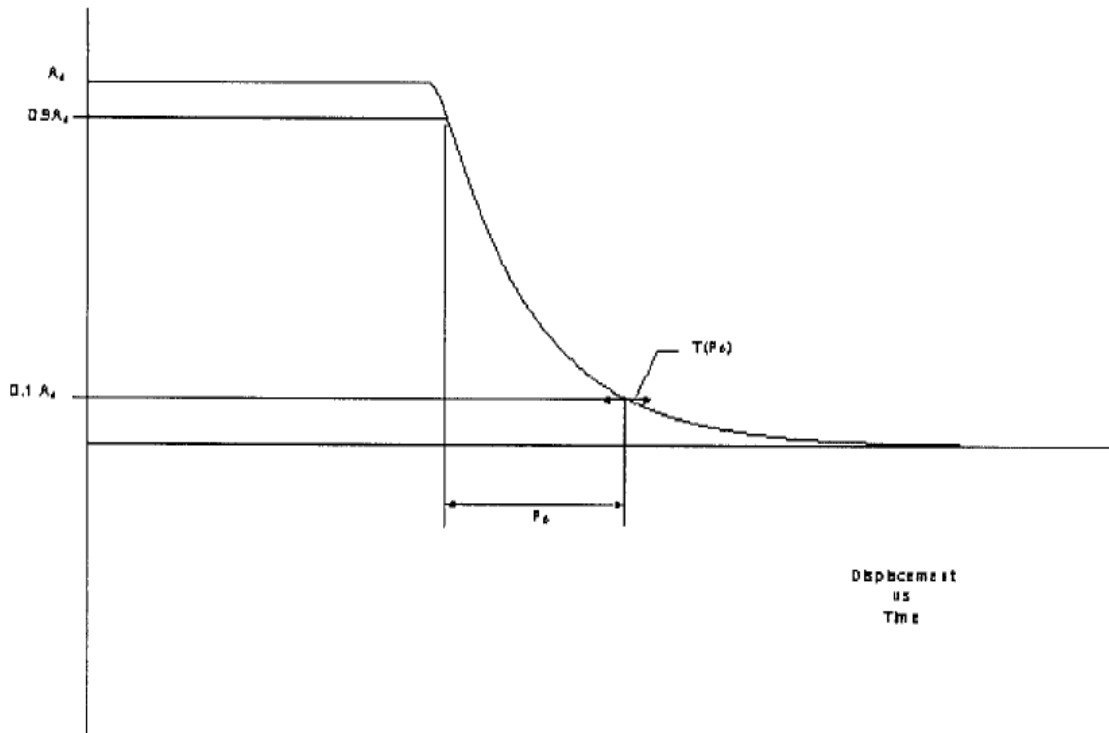
(가) 정적시험 : 95 ~ 105초 내에 완전하게 스위프하도록 제어장치를 천천히 움직인다. 완전한 스위프는 제어장치를 중립에서 정지(일반적으로 후방 또는 우측정지)까지 이동시키고, 그런 다음 정반대로 이동한 다음, 중립 위치로 이동하는 것을 말한다.

(나) 느린 동적시험 : 8 ~ 12초 이내 완전 스위프를 달성한다.

(다) 빠른 동적시험 : 3 ~ 5초 이내 완전 스위프를 달성한다.

주 : 동적 스위프는 100 lbs(44.5 daN)를 초과하지 않는 힘으로 제한될 수 있다.

[그림 5-1] 임계감쇠 계단 응답



5. 보류(Reserved)

6. 모션시스템

가. 일반사항

- (1) 조종사는 헬리콥터의 상태를 조절하기 위해 지속적으로 정보 신호를 사용한다. 계기와 외부의 시각 정보를 동시에 활용해야 하므로, 전신 모션 피드백은 특히 외부 방해요인 발생 시 조종사가 헬리콥터 역학을 제어할 수 있도록 돕는 데 필수적이다. 모션시스템은 객관적인 기본 성능 기준을 충족하여야 하며, 규정된 최소 기동 및 조건 설정하에 헬리콥터의 선형 및 각 가속도를 재현하기 위하여 조종사의 좌석 위치에서 주관적으로 조정되어야 한다. 모션 신호시스템은 반복 가능해야 한다.
- (2) [표 5-1]의 모션시스템 시험은 기계적 성능 관점에서 FFS 모션 신호시스템을 인증하기 위한 것이다. 모션효과 목록에는 비행 시뮬레이터가 표현하여야 하는 동적 조건의 대표적인 견본도 포함되어 있다. [표 5-1]의 섹션 1(성능 시험) 및 섹션 2(조종 품질 시험)에서 선택된 대표적인 훈련-임계 기동의 추가 목록은 비행 시뮬레이터 모션 신호 성능 특징이 식별되었음을 나타내기 위하여 최초 인증 시 기록되어야 한다. 이 시험은 FFS 모션 신호의 전반적인 표준을 향상하는데 도움을 주기 위한 것이다.

나. 모션시스템 점검

[표 5-1]에 기술된 시험 3a(주파수 응답), 시험 3b(지지대 균형) 및 시험 3c(턴어라운드) 점검의 목적은 모션시스템 하드웨어의 성능을 시연함으로써, 교정 및 마모에 관하여 모션 설정의 무결성을 점검하는 데 있다. 이러한 시험은 모션신호 소프트웨어와는 독립적이며 로봇 시험으로 간주되어야 한다.

다. 모션시스템 반복성

이 시험의 취지는 모션시스템 소프트웨어 및 시스템 하드웨어의 저하 또는 시간이 지남에 따른 변화가 없는지 확인해 보는 것이다. 이러한 진단 시험은 로봇 시험 대신에 계속되는 인증 점검과정 중에 완료되어야 한다. 이는 소프트웨어의 변경 또는 하드웨어의 성능저하를 판별하는 능력이 향상되게 한다. 다음 정보는 이 시험에 사용되어야 하는 방법을 설명한다.

- (1) 입력(Input) : 입력은 출력에 대한 적절한 분석을 제공하기 위하여 헬리콥터 무게 중심에서부터 조종사 기준점까지 각각 최소 진폭 5 deg/sec/sec, 10 deg/sec와 0.3G으로 이동하기 전에 회전 가속도, 회전 속도, 그리고 선형 가속도가 삽입되어야 한다.
- (2) 권장출력(Recommended output)
 - (가) 실제 플랫폼 선형 가속도(출력은 선형 및 회전 모션 가속도로 인한 가속도로 구성)
 - (나) 모션 액추에이터 위치

라. 모션신호 성능 특성

(1) 배경

이 점검의 취지는 지정검사를 받는 동안 선택된 자동화된 QTG 기동 세트에 대한 모션시스템 응답의 정량적인 시간 이력 기록을 제공하는 것이며, 비행시험에서 기록된 가속도에 대해 모션 플랫폼 가속도를 비교하려는 것은 아니다. 즉, 헬리콥터 신호에 대한 비교는 아니며 최초 인증받은 모션 소프트웨어 또는 하드웨어 상의 어떠한 개조가 있을 경우(예; 모션 위시아웃 필터, 모의비행장치 유상하중의 10% 이상 변화), 새로운 기준을 확립해야 한다.

(2) 시험 선택

[표 5-1]의 3.e에서 식별된 조건들은 모션신호 구별이 가장 잘 되는 기동이다. 이 시험들은 모든 종류의 헬리콥터에 적용될 수 있는 일반적인 시험들로 지정검사 전 또는 검사기간 중 언제라도 검사관으로부터 인정받을 수 있게 모션신호 성능 특성으로 완료되어야 하며, 해당 결과는 MQTG에 포함되어야 한다.

(3) 우선순위

모션시스템은 조종사의 인식 및 헬리콥터 동작 제어에 직접적으로 영향을 미치는 기동을 더욱 중요하게 여길 목적으로 설계되어야 한다. [표 5-1] 3.e에 명시된 기동의 경우, 모의비행장치 모션신호 시스템은 헬리콥터 시뮬레이션 모델과 관련하여 높은 경사 조정 장치(High Tilt Coordination Gain), 높은 회전 장치(High Rotational Gain)와 높은 상관관계를 가져야 한다.

(4) 데이터 기록

제공된 매개변수의 최소 목록을 통해 지정인증 평가에서 비행 시뮬레이터의 모션신호 성능 특성을 결정할 수 있어야 하며, 다음의 매개변수들은 그러한 기능을 수행하는 데 인정될 수 있는 것으로 추천된다.

(가) 조종사 기준점에서 비행모델 가속 및 회전 속도 명령

(나) 모션 액추에이터 위치

(다) 실제 플랫폼 위치

(라) 조종사 기준점에서 실제 플랫폼 가속

마. 모션진동

(1) 결과 제시

모션진동 특성은 모의비행장치가 특정 조건에서 비행했을 때 헬리콥터의 주파수 내용을 재현할 수 있는지 확인하는 데 사용될 수 있다. 시험 결과는 수평축에 주파수가 있고 수직축에 진폭이 있는 신호의 전력 대 주파수 측정(PSD, 주파수 영역에서 단위 Hz 대 주파수당 전력의 단위) 플롯으로 제시되어야 한다. 해당 헬리콥터 데이터 및 모의비행장치 데이터는 동일 축척과 양식으로 제시해야 한다.

모의비행장치 데이터 생성에 사용된 알고리즘은 해당 헬리콥터 데이터에 사용된 것과 같은 알고리즘이어야 한다. 만약 동일하지 않은 경우, 모의비행장치 데이터에 사용된 알고리즘이 충분히 비교 가능성이 입증되어야 한다. 최소한, '주요 축'(Dominant Axes)의 결과를 제시하고, 기타 다른 축을 제시하지 않은 근거가 제공되어야 한다.

(2) 결과의 해석

PSD 플롯의 전반적인 추세는 지배적인 주파수에 초점을 맞추면서 고려해야 한다. PSD 플롯의 고주파수 및 저진폭 부분의 차이에 중점을 두지 않아야 한다. 분석 중 비행 시뮬레이터의 어떤 구조 요소는 필터링되어 공진 주파수를 가지며, PSD 플롯에 나타나지 않을 수 있다. 필터링이 필요할 경우, 노치 필터 대역폭을 1Hz로 제한하여 버펫 감에 악영향을 미치지 않도록 한다. 또한, 특징적인 모션 진동이 필터링에 의해 악영향을 받지 않음을 설명하기 위한 근거가 제공되어야 한다. 진폭은 아래에 명시된 바와 같이 헬리콥터 데이터와 일치하여야 한다. 그러나, PSD 플롯이 주관적인 이유로 변경되었다면, 그 변경에 대한 정당성을 입증하기 위한 근거가 제공되어

야 한다. 플롯이 대수 척도로 된 경우에는, 가속도 관점에서 버펫의 진폭을 해석하기 어려울 수 있다. 예를 들어, $1 \times 10^{-3} \text{ g-rms}^2/\text{Hz}$ 는 심한 버펫으로 설명되며, 깊은 실속 중일 때 볼 수 있다. 그 대안으로, $1 \times 10^{-6} \text{ g-rms}^2/\text{Hz}$ 버펫은 거의 인지되지 않지만, 저속에서 플랩 버펫을 나타낼 수 있다. 이전의 2가지 사례는 크기가 1,000만 큼 차이가 있으며, PSD좌표상 이것은 규모 10으로 3 데케이드를 의미하는 것이다. 1 데케이드는 규모 10의 순서로 발생하는 변화이며, 2 데케이드는 규모 100으로 발생하는 변화이다.

주: 예시에서 “g-rms²”는 “g”값의 제곱평균제곱근의 수학적 표현이다.

바. [표 5-2] C, D등급 헬리콥터 모의비행장치를 위한 모션시스템 권장사항에는 헬리콥터 조종사에게 적절한 시작 모션신호를 제공하도록 모의비행장치 모션시스템에서 존재해야 할 매개변수의 설명을 포함한다. 제공된 정보는 6개의 모션(피치, 롤, 요, 수직, 가로 및 세로) 축을 포함하며 변위, 속도 및 가속도에 대해 설명한다. 또한 초기 회전 및 선형 가속에 대한 매개변수에 관한 정보도 포함되어 있다. 이 표에 열거된 매개변수들은 C, D등급 모의비행장치에만 적용되는 것으로 모션시스템의 성능에 맞게 추천된 것이며, 이 사항들은 요건에는 포함되지 않는다.

[표 5-2] C, D등급 헬리콥터 모의비행장치에 대한 모션시스템 권장사항

a.	모션시스템 포위선도(Motion System Envelope)	
a.1.	피치(Pitch)	
a.1.a.	변위(Displacement)	$\pm 25^\circ$
a.1.b.	속도(Velocity)	$\pm 20^\circ / \text{sec}$
a.1.c.	가속도(Acceleration)	$\pm 100^\circ / \text{sec}^2$
a.2.	롤(Roll)	
a.2.a.	변위(Displacement)	$\pm 25^\circ$
a.2.b.	속도(Velocity)	$\pm 20^\circ / \text{sec}$
a.2.c.	가속도(Acceleration)	$\pm 100^\circ / \text{sec}^2$
a.3.	요(Yaw)	
a.3.a.	변위(Displacement)	$\pm 25^\circ$
a.3.b.	속도(Velocity)	$\pm 20^\circ / \text{sec}$
a.3.c.	가속도(Acceleration)	$\pm 100^\circ / \text{sec}^2$
a.4.	수직(Vertical)	
a.4.a.	변위(Displacement)	$\pm 34 \text{ in}$
a.4.b.	속도(Velocity)	$\pm 24 \text{ in}$
a.4.c.	가속도(Acceleration)	$\pm 0.8 \text{ g}$

a.5.	가로방향(Lateral)	
a.5.a.	변위(Displacement)	± 45 in
a.5.b.	속도(Velocity)	± 28 in/sec
a.5.c.	가속도(Acceleration)	± 0.6 g
a.6.	세로방향(Longitudinal)	
a.6.a.	변위(Displacement)	± 34 in
a.6.b.	속도(Velocity)	± 28 in/sec
a.6.c.	가속도(Acceleration)	± 0.6 g
a.7.	초기 회전 가속도 비율 (Initial Rotational Acceleration Ratio)	All axes $300^\circ / \text{sec}^2/\text{sec}$
a.8.	초기 선형 가속도 비율 (Initial Linear Acceleration Ratio)	
a.8.a.	수직(Vertical)	$\pm 6\text{g}/\text{sec}$
a.8.b.	가로방향(Lateral)	$\pm 3\text{g}/\text{sec}$
a.8.c.	세로방향(Longitudinal)	$\pm 3\text{g}/\text{sec}$

7. 음향시스템

가. 일반사항

헬리콥터 내 전체 소리(음향) 환경은 매우 복잡한 것으로 대기조건, 헬리콥터 형상, 대기속도, 고도 및 동력 설정에 따라 변화한다. 조종실 음향은 조종실 운용환경의 중요한 구성요소이며, 조종사에게 중요한 정보를 제공한다. 이러한 청각적 단서는 조종사에게 도움(비정상 상황의 지시)이 될 수도 있지만, 방해(산만하거나 성가신 경우)가 될 수도 있다. 효과적인 훈련을 위해, 모의비행장치는 정상 및 비정상 운항 중에 조종사가 인지할 수 있는 조종실 음향을 제공하여야 하며, 헬리콥터의 음향과 비교할 수 있어야 한다. 모의비행장치 운용자는 해당 장치가 설치될 장소의 배경 소음을 주의 깊게 평가해야 한다. 음향 요구조건의 준수를 입증하기 위해 [표 5-1]의 객관적 또는 검증 시험은 조종사가 일반적으로 경험하는 정상 정적 조건의 대표적인 샘플을 제공하기 위하여 선택되었다.

나. 대체 추진장치

모의비행장치가 다중 추진 구성을 갖춘 경우, 헬리콥터 제작자 또는 다른 데이터 공급자에 의해 추진 시스템(엔진 또는 프로펠러) 변화에 따라 현저한 차이가 있다고 식별된 경우, [표 5-1]에 열거된 모든 조건은 평가를 위해 QTG의 일부로 제시되어야 한다.

다. 데이터 및 데이터 수집 시스템

(1) 비행 시뮬레이터 제작자에게 제공된 정보는 “국제항공운송협회(IATA) 모의비행 장치 설계 및 성능 데이터 요건”에 제안된 양식으로 제시되어야 한다. 이 정보는 교정 및 주파수 응답 데이터를 포함하여야 한다.

(2) [표 5-1]에 열거된 시험의 수행에 사용된 시스템은 다음의 기준을 준수하여야 한다.

(가) 옥타브, 1/2 옥타브 및 3옥타브 밴드 필터세트에 대한 사양은 미국 국립표준협회(ANSI) S1.11-1986에서 확인할 수 있다.

(나) 측정 마이크 유형은 국제전기기술위원회(IEC) 1094-4-1995에 규정대로, WS2 형식 또는 개선된 것이어야 한다.

(3) 헤드셋

헤드셋이 헬리콥터의 정상운용 시 사용되는 경우, 모의비행장치 평가 중에도 사용되어야 한다.

(4) 재생장비

최초 평가과정 중에 QTG 조건의 재생장비와 녹화가 제공되어야 한다.

(5) 배경소음

(가) 배경소음은 비행 시뮬레이터의 소음으로 헬리콥터와 무관하지만, 비행 시뮬레이터의 냉각, 유압시스템 및 건물 내 다른 장소에서 발생하는 외부소음에 의해 발생한다. 배경소음은 헬리콥터 음향의 정확한 시뮬레이션에 심각한 영향을 미칠 수 있으므로 헬리콥터 음향 이하로 유지하여야 한다. 어떤 경우에는 배경소음을 상쇄하기 위하여 시뮬레이션의 음향 수준을 증가시킬 수 있다. 그러나 이러한 방법은 지정된 허용오차 및 평가 조종사에 대한 음향 환경의 주관적 수용성에 의하여 제한된다.

(나) 배경소음 수준의 수용성은 재현된 헬리콥터의 정상 음향 수준에 따라 달라진다. 다음 지점에서 정의한 선 아래로 떨어지는 배경소음은 허용될 수 있다.

1) 70dB @ 50Hz

2) 55dB @ 1000Hz

3) 30dB @ 16kHz

주: 이 제한수치는 비가중 1/3 옥타브 밴드 음향 수준이다. 배경소음에 대한 이러한 제한수치를 충족한다고 해서 비행 시뮬레이터로 인정되는 것을 보장하는 것은 아니다. 이 제한치 이하로 떨어지는 헬리콥터 음향은 신중히 검토해야 하며, 배경소음에 대한 하한치가 필요할 수 있다.

(6) 유효성 검증 시험

모의비행장치가 헬리콥터를 재현하는지 확인하기 위하여 지정된 허용오차를 적용할 때 헬리콥터 기록 결함이 고려되어야 한다. 전형적인 결한 사례로 다음과 같은 것들이 있다.

- (가) 항공기 식별번호 간 데이터 변동
- (나) 마이크의 주파수 응답
- (다) 측정의 반복성

[표 5-3] 계속되는 인증에서의 주파수 응답 시험 허용오차

밴드 중앙 주파수	최초 결과 (dBSPL)	계속되는 인증 결과 (dBSPL)	절대차
50	75.0	73.8	1.2
63	75.9	75.6	0.3
80	77.1	76.5	0.6
100	78.0	78.3	0.3
125	81.9	81.3	0.6
160	79.8	80.1	0.3
200	83.1	84.9	1.8
250	78.6	78.9	0.3
315	79.5	78.3	1.2
400	80.1	79.5	0.9
500	80.7	79.8	0.9
630	81.9	80.4	1.5
800	73.2	74.1	0.9
1000	79.2	80.1	0.9
1250	80.7	82.8	2.1
1600	81.6	78.6	3.0
2000	76.2	74.4	1.8
2500	78.5	80.7	1.2
3150	80.1	77.1	3.0
4000	78.9	78.6	0.3
5000	80.1	77.1	3.0
6300	80.7	80.4	0.3
8000	84.3	85.5	1.2
10000	81.3	79.8	1.5
12500	80.7	80.1	0.6
16000	71.1	71.1	0.0
평균			1.1

8. 새로운 또는 파생 헬리콥터 모의비행장치 인증에 관한 추가정보

가. 일반적으로 성능, 조종 특성, 항공전자시스템에 대한 헬리콥터 제작사의 승인된 최종 데이터는 새로운 또는 파생 헬리콥터가 서비스를 시작하고 한참 후까지 이용할 수 없다. 그러나 조종사 교육과 인증은 첫 헬리콥터의 서비스 투입 여러 달 전에 시작된다. 결과적으로 모의비행장치의 중간 인증을 위해 헬리콥터 제작사가 제공한 예비 데이터를 사용해야 할 수도 있다.

나. 이러한 경우, 검사관은 훈련, 인증 및 서비스 도입을 위해 필요한 프로그램 일정을 허용하기 위하여 어떤 부분적으로 검증된 예비 헬리콥터, 시스템 데이터 및 조기 출하(Red label)된 항공전자장비 데이터를 수락할 수 있다.

다. 예비 데이터에 기반하여 인증을 취득하려는 모의비행장치 운영자는 인증에 필요한 예비 데이터의 사용을 위한 특별 약정을 체결하기 위하여 검사관과 협의하여야 한다. 운영자는 데이터 및 인증 계획을 개발하기 위하여 헬리콥터 및 모의비행장치 제작사와 협의하여야 한다.

라. 예비 데이터의 인정을 받기 위해 따라야 하는 절차는 경우에 따라, 그리고 헬리콥터 제작사에 따라 다양하다. 각 헬리콥터 제작사의 신규 헬리콥터 개발 및 시험 프로그램은 특정 프로젝트의 요구도에 적합하게 설계되었으며, 다른 제작사의 프로그램 또는 다른 헬리콥터에 대한 동일 제작사의 프로그램에서조차 동일한 이벤트 또는 이벤트의 순서가 포함될 수 없다. 그러므로, 예비 데이터의 수용에 대하여 규정된 불변의 절차는 없다. 대신에 모의비행장치 운영자, 헬리콥터 제작사, 비행 시뮬레이터 제작사 및 검사관이 합의한 최종 이벤트의 순서, 데이터 소스 및 검증 절차를 설명하는 진술문이 있어야 한다.

주: 모의비행장치 모델링 및 검증을 위해 필요한 헬리콥터 제작사가 제공하는 데이터에 대한 설명은 “회전익항공기 종합 훈련 기기에 대한 항공 협회 데이터 패키지 요건”에서 확인할 수 있다.

마. 예비 데이터는 최종 데이터가 예비 추정치에서 크게 벗어나지 않는다는 보증으로, 제작사의 최선의 헬리콥터 재현이어야 한다. 이러한 예측 또는 예비 기법을 통해 도출된 데이터는 최소한 다음을 포함하여 가용할 수 있는 자료에 의해 검증되어야 한다.

(1) 제작사의 엔지니어링 보고서

보고서에는 사용된 예측 방법을 설명하고, 유사 프로젝트의 방법이 과거 성공한 것을

설명하여야 한다. 예를 들어, 제작사는 이전 헬리콥터 모델에 대한 해당 방법의 적용을 보여주거나, 이전 모델의 특성을 예측한 것과 그 결과를 해당 모델의 최종 데이터와 비교할 수 있다.

(2) 초기 비행시험 결과

이 데이터는 종종 헬리콥터 인증시험에서 도출되며, 초기 모의비행장치 검증을 위해 최대한 유리하게 사용될 수 있다. 필수적인 조종사 훈련 및 인증 기동을 검증하기 위한 헬리콥터 인증 프로그램 초기에 일반적으로 수행되는 특정 중요 시험들이 포함되어야 한다. 이들 시험에는 조종사가 헬리콥터 고장 모드 또는 엔진 고장에 대처하여야 할 것으로 예상되는 경우가 포함된다. 초기 데이터 활용은 헬리콥터 제작사의 비행시험 프로그램 설계에 따라 달라지며, 각 사례는 동일하지 않을 수 있다. 헬리콥터 제작사의 비행시험 프로그램에는 모의비행장치의 검증을 위하여 초기의 비행시험 결과 생성을 위한 조항이 포함되어야 한다.

바. 예비 데이터의 사용은 영구적이지 않으며, 헬리콥터 제작사의 최종 데이터는 해당 헬리콥터의 최초 서비스 개시 후 12개월 이내 또는 검사관, 운영자 및 헬리콥터 제작사가 합의한 바에 따라 이용할 수 있어야 한다. 예비 데이터를 이용하여 임시인증을 신청할 때, 운영자와 검사관은 업데이트 프로그램에 동의해야 한다. 여기에는 특별한 조건이 있거나 다른 일정이 인정되지 않는 한, 최종 데이터가 공개된 후 12개월 이내 해당 업데이트 사항이 모의비행장치에 설치될 것임을 명시하여야 한다. 모의비행장치의 성능 및 취급 검증은 비행시험을 통해 도출된 데이터를 기반으로 한다. 초기 헬리콥터 시스템 데이터는 엔지니어링 시험을 거친 후 업데이트되어야 하며, 최종 헬리콥터 시스템 데이터 또한 모의비행장치 프로그램 및 검증에 사용되어야 한다.

사. 모의비행장치 항공전자장비는 필수적으로 헬리콥터 항공전자장비 업데이트(하드웨어 및 소프트웨어)와 병행되어야 한다. 헬리콥터와 모의비행장치 업데이트 사이의 허용 시간 경과를 최소화되어야 한다. 이는 업데이트 규모, QTG 및 조종사 훈련과 인증에 영향을 미치는지 여부에 달려있다. 헬리콥터와 모의비행장치 항공전자장비 버전 차이와 모의비행장치 인증에 미친 결과는 모의비행장치 운영자와 검사관간에 합의되어야 하며, 인증과정 전반에 걸쳐 모의비행장치 제작사와의 협의가 바람직하다.

아. 다음은 예비 인증 계획의 개발에 사용될 수 있는 설계 데이터 및 원천자료에 대한 예시이다.

(1) 계획은 비행 시험 및 엔지니어링 시뮬레이션 데이터의 혼합을 기반으로 하는

QTG의 개발로 구성되어야 한다. 특정 헬리콥터 비행시험 또는 다른 비행에서 수집한 데이터의 경우, 수용가능한 POM을 지원하는데 필요한 설계모델 또는 데이터 변경사항은 해당 헬리콥터 제작사에 의해 생성된 것이어야 한다.

- (2) 두 세트의 데이터로 적절한 검증을 위해, 헬리콥터 제작사는 동일한 조종 입력으로 구동되고, 비행시험에서 기록된 것과 같이 동일한 대기조건에 따라 비행시험 데이터와 모의비행장치 응답을 비교하여야 한다. 모델 응답은 다음과 같이 시스템이 통합된 방식으로 실행되고, 모의비행장치 제작사가 발행한 설계 데이터와 일치하는 시뮬레이션에서 비롯된 것이어야 한다.

(가) 추진(Propulsion)

(나) 공기역학(Aerodynamics)

(다) 질량특성(Mass properties)

(라) 비행조종(Flight controls)

(마) 안정성증대(Stability augmentation)

(바) 브레이크/착륙장치(Brakes/Landing Gear)

자. 새로운 헬리콥터 형식의 모의비행장치 인증 시 조종 특성 및 성능 평가를 판단하기 위해 자격을 갖춘 시험 조종사가 검증하여야 한다.

9. 모의비행장치 엔지니어링 - 데이터 검증

가. 시뮬레이션된 헬리콥터 형상의 변경으로 완전하게 검증된 모의비행장치(예; 비행시험 결과로 검증된)가 변경되는 경우, 헬리콥터 제작사 또는 기타 인정할 수 있는 데이터 공급업체는 “검증된” 엔지니어링 모의비행장치/시뮬레이션의 검증 데이터를 제공하여 비행시험 데이터를 선택적으로 보완하기 위해 검사관과 협의하여야 한다. 검사관에게 검증 데이터로 사용될 데이터를 획득하는 동안 엔지니어링 시뮬레이션 또는 엔지니어링 모의비행장치의 사용을 검증할 기회가 제공되어야 한다. 검증된 데이터는 본질적으로 점진적인 변경에 대하여 사용될 수 있다. 제작사 또는 기타 데이터 공급업체는 헬리콥터 성능의 예측된 변경이 입증된 성공 이력과 검증 결과를 가진 수용 가능한 항공 원리에 기반함을 입증할 수 있어야 한다. 여기에는 예측 및 비행시험 검증 데이터의 비교를 포함하여야 한다.

나. 비행시험에서 도출된 데이터에 대한 대체방안으로 시뮬레이션 검증 데이터에 대하여 엔지니어링 모의비행장치를 사용하려는 헬리콥터 제작사 또는 기타 인정할 수 있는 데이터 공급업체는 검사관과 연락하여 다음 사항을 제공하여야 한다.

- (1) 제안된 항공기 변경에 대한 설명, 제안된 모의비행장치 모델 변경사항에 대한 설명

및 원 모델에서 현 모델로 이어지는 단계별 설명을 포함하는 실제 시뮬레이션 모델 수정에 대한 검사를 포함하는 통합 형상관리 프로세스의 사용

- (2) 제안된 계획에 대한 검사관 검토를 위한 일정 및 제안의 수용성을 확립하기 위한 후속 검증 데이터
- (3) 비행시험 데이터의 특정 구간을 보충하기 위하여 검사된 엔지니어링 모의비행장치 /시뮬레이션의 검증 데이터

다. 공기역학, 엔진, 비행 조종 또는 지상 조종 모델에 대한 엔지니어링 모의비행장치 검증 데이터를 공급하기 위한 인증을 받기 위하여 헬리콥터 제작사 또는 기타 인정할 수 있는 데이터 공급업체는 다음과 같아야 한다.

- (1) 다음과 같은 능력을 입증할 수 있어야 한다.
 - (가) 높은 정확도가 있는 시뮬레이션 모델의 개발과 구현
 - (나) 조종 및 성능 특성에 대한 추가적인 비행시험 활동을 피하기 위하여 충분한 정확도가 있도록 헬리콥터 조종 및 성능을 예측
- (2) 엔지니어링 모의비행장치는 다음을 갖추어야 한다.
 - (가) 시뮬레이션된 헬리콥터의 등급을 재현하는 조종실을 갖춘 물리적 객체
 - (나) 수동 비행을 위한 충분한 제어장치
 - (다) 통합된 방식으로 구동되는 모델
 - (라) 원본 또는 기준 시뮬레이션 모델로서 완전한 비행시험으로 검증된 시뮬레이션 모델
 - (마) 조종실 외부 시각 시스템
 - (바) 배포된 소프트웨어의 검증을 지원하기 위하여 동등한 소프트웨어 시뮬레이션이 있는 교환가능한 실제 항공전자장비 박스
 - (사) 훈련 커뮤니티에 배포된 것과 동일한 모델 사용(독립형 일치 증명 및 점검 문서를 생성하는데 사용)
 - (아) 헬리콥터 개발 및 인증 지원에 사용
 - (자) 제작사의 조종사(또는 기타 인정가능한 데이터 제공업체), 인증서 소지자 및 검사관에 의해 헬리콥터에 대한 높은 정확도가 있는 것으로 확인됨
- (3) 대표적인 통합된 일치 증명 사례의 세트를 생성하기 위하여 엔지니어링 모의비행장치를 사용한다.
- (4) 엔지니어링 모의비행장치의 작동 구성요소에 대한 하드웨어 및 소프트웨어를 포함하는 형상 제어 시스템을 사용한다.
- (5) 변경의 예측 효과가 이 규정의 조항 내에 있음을 입증하고, 추가적인 비행시험 데이터를 요구하지 않음을 확인한다.

라. 검증 데이터에 대한 추가 요건

- (1) 검증 데이터를 제공하는 데 사용될 때, 엔지니어링 모의비행장치는 데이터 패키지를 제외하고는 훈련 모의비행장치에 현재 적용할 수 있는 모의비행장치 기준을 충족하여야 한다.
- (2) 사용된 데이터 패키지는 다음과 같아야 한다.
 - (가) 헬리콥터 설계, 개발 또는 인증 프로세스에서 도출된 엔지니어링 예측으로 구성되어야 한다.
 - (나) 공기역학, 엔진 작동, 항공전자장비 작동, 비행 조종 적용 또는 지상 조종에 대해 입증된 성공 이력과 검증 결과를 가진 허용 가능한 항공 원칙에 기반하여야 한다.
 - (다) 기존 비행시험 데이터로 검증되어야 한다.
 - (라) 비행시험 헬리콥터가 아닌 양산 헬리콥터의 형상에 적용할 수 있어야 한다.
- (3) 엔지니어링 모의비행장치 데이터가 QTG의 일부로 사용되는 경우, 훈련 모의비행장치와 검증 데이터는 필수적으로 일치해야 한다.
- (4) 이들 기준과 수정된 시뮬레이션 모델을 사용하는 모의비행장치는 ICAO Doc 9625, “비행 모의비행장치의 인증을 위한 기준 매뉴얼”과 같이 최소한 국제적으로 인정된 기준을 충족하여야 한다.

10. 보류(Reserved)

11. 검증시험 허용오차

가. 비행시험 외의 허용오차, 엔지니어링 모의비행장치 데이터 또는 기타 비행시험 외 데이터가 [표 5-1]에 나열된 객관적인 시험의 허용가능한 양식으로 사용되는 경우, 데이터 공급자는 관련 비행시험 허용오차의 20% 내에서 엔지니어링 시뮬레이션 결과를 복제할 수 있고 문서화되어 있는 수학적 모델과 시험 절차를 제공하여야 한다.

나. 배경

- (1) [표 5-1]에 나열된 허용오차는 기준으로서 비행시험 데이터를 사용하여 일치의 품질을 측정하도록 설계되었다.
- (2) 올바른 엔지니어링 판단을 위해 모든 시험에서 모든 허용오차를 적용하여야 한다. 결과가 규정된 허용오차를 벗어날 경우 시험은 실패한다.
- (3) 기준 데이터를 생성하기 위해 사용된 동일한 시뮬레이션 모델이 모의비행장치 (예; 두 세트의 결과는 “본질적으로” 유사)를 시험하는 데 사용되기 때문에 엔지니어링

어링 모의비행장치 데이터는 수락 가능하다.

(4) 두 소스의 결과는 다음과 같은 사유로 달라질 수 있다.

(가) 하드웨어(항공전자장비 유닛 및 비행 조종장치)

(나) 반복 속도

(다) 실행 순서

(라) 통합 방법

(마) 프로세서 아키텍처

(바) 다음을 포함한 디지털 동향

1) 보관 방법

2) 데이터 취급 차이

3) 트림 허용오차 자동 시험

(5) 기준 데이터와 비행 모의비행장치 결과 사이의 허용오차 한계는 일반적으로 해당 “비행시험” 허용오차의 20%이다. 그러나, 사용된 모의비행장치 모델이 더 높은 정확도를 갖거나 통합된 시험 루프에서 그것들이 계단식으로 연결된 방식이 데이터 제공자가 공급한 것보다 더 높은 정확도를 갖는 경우가 있을 수 있다. 이러한 상황에서는 20% 보다 큰 오류가 발행할 수 있으며, 모의비행장치 운영자가 적절한 설명을 제공하는 경우 20% 보다 큰 오류는 인정될 수 있다.

(6) 다음과 같은 이유로 엔지니어링 시뮬레이터가 생성한 검증 데이터에 허용오차를 적용하기 위한 지침이 필요하다.

(가) 비행시험 데이터가 종종 기술적인 사유로 인해 사용할 수 없는 경우

(나) 대체 기술적 솔루션이 발달하고 있는 경우

(다) 비용이 높은 경우

12. 검증 데이터 로드맵

가. 헬리콥터 제작사 또는 기타 데이터 공급업체는 데이터 패키지의 일부로서 검증 데이터 로드맵(VDR) 문서를 제공하여야 한다. VDR 문서는 QTG에서 검증 데이터로 사용할 최상의 데이터 소스로 권장하는 헬리콥터 검증 데이터 공급업체의 안내 지침을 포함한다. VDR은 예비 평가, 1992년 이전에 인증을 받은 헬리콥터에 대한 모의비행장치 인증 및 대체 엔진 또는 항공전자장치 적합성 인증을 요청할 때 특별한 가치가 있다. QPS에 포함된 기준에 따라 인증받은 기기를 갖추려는 운영자는 계획 단계에서 가능한 빨리 검사관에게 VDR을 제출하여야 한다. 검사관은 QTG에 대한 검증 자료로 사용될 데이터를 승인하는 최종 권한이 있다.

나. VDR은 모든 요구되는 시험에 대한 데이터의 소스(매트릭스 형식으로)를 식별해야

한다. 또한, 특정 엔진 형식, 추력 등급 구성 및 헬리콥터 조종 품질 및 성능에 영향을 끼치는 모든 항공전자장비의 개정 수준에 대하여 이들 데이터의 검증에 관한 지침을 제공해야 한다. VDR에는 데이터 또는 파라미터가 누락되거나, 엔지니어링 시뮬레이션 데이터가 사용되거나, 비행시험 방법에 대한 설명이 필요하거나 데이터 요건에 차이가 있는 경우에 대한 근거 또는 설명을 포함하여야 한다. 추가적으로 문서에는 검증 데이터의 기타 적절한 자료를 참조하여야 한다.(예; 음향 및 진동 데이터 문서)

다. [표 5-4]의 헬리콥터에 대한 샘플 검증 데이터 로드맵(VDR)은 테스트의 간략한 목록에 대한 검증 데이터의 출처를 식별하는 일반적인 로드맵 매트릭스를 보여준다. 이 샘플 문서에서는 헬리콥터 값 대신에 고정익 파라미터를 사용한다. 이것은 단지 샘플일 뿐이고 실제 데이터를 제공하는 것은 아니다. 완전한 매트릭스는 헬리콥터 적용에 대한 모든 시험 조건을 다루어야 하며 실제 데이터 및 데이터 출처를 제공하여야 한다.

라. 근거 페이지의 두 가지 예는 IATA의 “Flight Simulator Design and Performance Data Requirements” 문서의 Appendix F에 제시되어 있다. 여기에는 데이터 이상을 설명하거나 QTG 검증 요건에 대한 대체 데이터 사용 목적의 수용 가능한 기준을 제공하는 데 사용된 헬리콥터의 형식과 항공전자장비 형상 정보 및 기술적인 엔지니어링 근거를 설명한다.

[표 5-4] Sample Validation Data Roadmap for Helicopters

ICAO or IATA #	Test Description		Validation Source		Validation Document						Comments
<i>Notes:</i> 1. Only one page is shown; and some test conditions were deleted for brevity. 2. Relevant regulatory material should be consulted and all applicable tests addressed. 3. Validation source, document and comments provided herein are for reference only and do not constitute approval for use. 4. CCA mode must be described for each test condition. 5. If more than one aircraft type (e.g., derivative and baseline) are used as validation data more columns may be necessary.		CCA Mode	Aircraft Flight Test Data	Engineering Simulator Data (DEF-73 Engines)	Aerodynamics POM Doc.#xxx123, Rev. A	Flight Controls POM Doc.#xxx456, NEW	Ground Handling POM Doc. #xxx789, Rev. B	Propulsion POM Doc. #321, Rev. C	Integrated POM Doc. #xxx654, Rev. A	Appendix to this VDR Doc. #xxx987, NEW	<i>Legend:</i> D71 = Engine Type (Thrust Rating of 71.5K) D73 = Engine Type (Thrust Rating of 73K) Bold upper case = primary validation source. Lower case, within parentheses = alternative validation source. R = Rationale included in the data package Appendix.
1.a.1.	Minimum Radius Turn.		X				D71				
1.a.2.	Rate of Turn vs. Nosewheel Angle (2 speeds).		X				D71				
1.b.1.	Ground Acceleration Time and Distance.		X				(d73)		D73		Primary data contained in IPOM.
1.b.2.	Minimum Control Speed, Ground (Vmcg).		(x)	X	(d71)					D73	See engineering rationale for test data in VDR.
1.b.3.	Minimum Unstick Speed (Vmu).		X		D71						
1.b.4.	Normal Takeoff.		X		(d73)				D73		Primary data contained in IPOM.
1.b.5.	Critical Engine Failure on Takeoff.		X		(d71)					D73	Alternative engine thrust rating flight test data in VDR.
1.b.6.	Crosswind Takeoff.		X		(d71)					D73	Alternative engine thrust rating flight test data in VDR.
1.b.7.	Rejected Takeoff.		X		D71					R	Test procedure anomaly; see rationale.
1.b.8.	Dynamic Engine Failure After Takeoff.			X						D73	No flight test data available; see rationale.
1.c.1.	Normal Climb – All Engines.		X		(d71)				D71		Primary data contained in IPOM.
1.c.2.	Climb – Engine-out, Second Segment.		X		(d71)					D73	Alternative engine thrust rating flight test data in VDR.
1.c.3.	Climb – Engine-out, Enroute.		X		(d71)					D73	AFM data available (73K).
1.c.4.	Engine-out, Approach Climb.		X		D71						
1.c.5.a.	Level Flight Acceleration.		(x)	X	(d73)					D73	Eng sim data w/ modified EEC accel rate in VDR.
1.c.5.b.	Level Flight Deceleration.		(x)	X	(d73)					D73	Eng sim data w/ modified EEC accel rate in VDR.
1.d.1.	Cruise Performance.		X		D71						
1.e.1.a.	Stopping Time & Distance (Wheel brakes / Light weight).			X	D71					(d73)	No flight test data available; see rationale.
1.e.1.b.	Stopping Time & Distance (Wheel brakes/ Med. weight).		X	(x)	D71					(d73)	
1.e.1.c.	Stopping Time & Distance (Wheel brakes / Heavy weight).		X	(x)	D71					(d73)	
1.e.2.a.	Stopping Time & Distance (Reverse thrust / Light weight).		X	(x)	D71					(d73)	
1.e.2.b.	Stopping Time & Distance (Reverse thrust / Med. Weight).			X	(d71)					D73	No flight test data available; see rationale.

13. 보류(Reserved)

14. 대체적합 항공전자장비(비행 관련 컴퓨터 및 제어장치) 허용지침

가. 배경

- (1) 새로운 헬리콥터 형식의 경우, 비행검증 데이터 대다수는 “Base-line” 비행 관련 항공전자장비 세트가 있는 첫번째 헬리콥터 형상에서 수집된다. 이들 데이터는 헬리콥터 형식을 재현하는 모든 비행 시뮬레이터를 검증하는 데 사용된다.
- (2) 베이스라인과 다른 하드웨어 설계 또는 이전에 검증된 형상과 다른 소프트웨어 개정본과 항공전자장비가 있는 헬리콥터를 재현하는 비행 시뮬레이터에 대해서는 추가적인 검증 데이터가 필요할 수 있다.
- (3) 추가 또는 대체 항공전자장비 구성이 있는 비행 시뮬레이터로 인증을 받을 경우, QTG에는 항공전자장치 차이가 상당할 것으로 예상되어, 선택된 사례에 대해 검증 데이터에 대한 시험을 포함하여야 한다.

나. 대체 항공전자장비 검증을 위한 승인 지침

- (1) 다음의 지침은 수정된 항공전자장비 또는 둘 이상의 항공전자장비 구성을 갖춘 헬리콥터를 재현하는 비행 시뮬레이터에 적용한다.
- (2) 기존 검증 데이터는 다른 데이터가 특별하게 허용되는 경우(예; 엔지니어링 비행 시뮬레이터 데이터)를 제외하고는 비행시험 데이터를 기반으로 하여야 한다.
- (3) 헬리콥터 항공전자장비는 QTG 결과에 제시되는 항공기 응답에 기능적인 거동에 기여하는 시스템 또는 구성요소와 그렇지 않은 시스템 두 그룹으로 분할될 수 있다. 다음의 항공전자장비는 하드웨어 설계 변경 또는 소프트웨어 개정으로 기존 항공전자장비 구성(적용가능한 경우, 엔진, 오토파일럿, 브레이크 시스템, 앞바퀴 조향 시스템에 대한 비행조종 컴퓨터와 제어장치)에 대한 항공기 응답에 상당한 차이를 유발할 수 있는 기여 시스템의 예이며, 중대 시스템과 같은 관련 항공전자장비도 고려되어야 한다.
- (4) 대체 항공전자장비의 적합성에 대한 QTG에 사용된 검증 데이터의 수용성은 다음에 따라 결정되어야 한다.
 - (가) QTG 검증 시험 응답에 영향을 미치지 않는 항공전자장비 시스템 또는 구성요소 변경의 경우, QTG 시험은 이전에 검증된 항공전자장비 구성의 검증 데이터를 기반으로 할 수 있다.
 - (나) 특정 시험이 변경의 영향을 받지 않는 기여 시스템에 대한 항공전자장비 변경의 경우(예; 항공전자장비 변경이 내장 시험장비 업데이트 또는 다른 비행단계의 변경인 경우), QTG 시험은 이전에 검증된 항공전자장비 구성의 검증 데이터

를 기반으로 할 수 있다. QTG는 이러한 항공전자장비 변경이 시험에 영향을 미치지 않는다는 신뢰할 만한 근거(예; 헬리콥터 제작사 또는 시스템 공급업체)를 포함하여야 한다.

(다) 기여 시스템에 대한 항공전자장비 변경의 경우, 어떤 새로운 기능이 추가되지 않고 헬리콥터 응답에 대한 항공전자장비 변경의 영향이 입증된 성공 이력과 검증 결과를 가진 허용할 수 있는 항공원리에 기반한 경우, QTG는 이전에 검증된 항공전자장비 구성의 검증 데이터를 기반으로 할 수 있다. 이는 개정된 항공전자장비 구성에서 생성된 헬리콥터 제작사의 엔지니어링 시뮬레이션의 항공전자장비 관련 특정 검증 데이터로 보충되어야 한다. QTG는 변경의 특성과 헬리콥터 응답에 미치는 효과에 대한 설명을 포함하여야 한다.

(라) QTG의 일부 시험에 상당한 영향을 미치거나 새로운 기능이 추가된 기여 시스템에 대한 항공전자장비 변경의 경우, QTG는 이전에 검증된 항공전자장비 구성 및 대체 항공전자장비 개정을 검증하기에 충분한 항공전자장비 관련 특정 비행시험 데이터와 같은 검증 데이터를 기반으로 하여야 한다. 항공전자장비의 변경이 포괄적인 비행 계측 패키지로 시험할 필요 없이 인증받은 경우, 추가적인 비행시험 검증 데이터는 필요하지 않을 수 있다. 헬리콥터 제작사는 비행시험 시뮬레이터 데이터 요건을 사전에 검사관과 협의하여야 한다.

(마) 매트릭스 또는 “로드맵”은 각 시험에 대한 적절한 검증 데이터 소스를 식별하는 QTG와 함께 제공되어야 한다. 로드맵은 특정 시험 등 결과에 영향을 미칠 수 있는 기여 항공전자장비 시스템의 개정 현황 식별을 포함하여야 한다.

15. 전송지연 시험

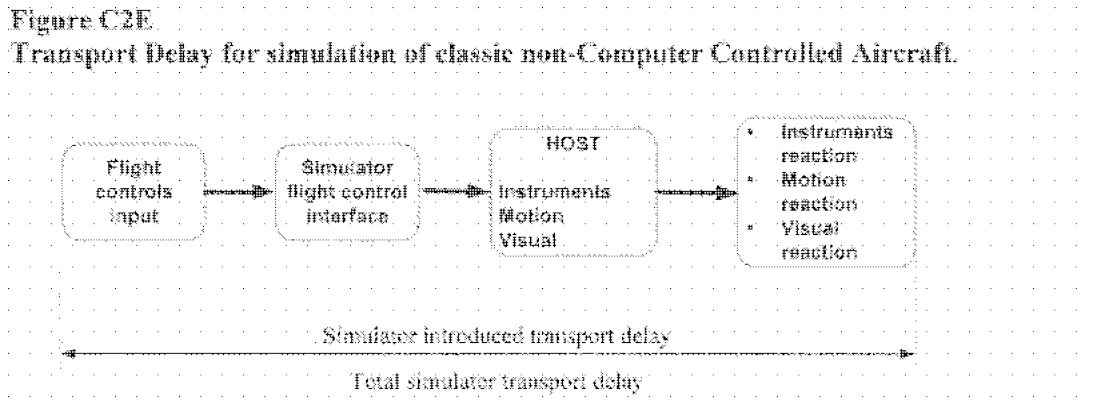
가. 여기에서는 비행 시뮬레이터 시스템을 통해 유도된 전송지연이 특정 시간 지연을 초과하지 않도록 결정하는 방법을 설명한다. 전송지연은 인터페이스를 통한 조종입력, 각 호스트 컴퓨터 모듈을 통한 조종입력 및 모션, 비행계기 및 시각 시스템에 대한 인터페이스를 통해 다시 측정되어야 한다. 전송지연은 최대 허용 간격을 초과해서는 안 된다.

나. 전송지연의 4가지 예는 다음과 같다.

- (1) 고전의 컴퓨터 사용없이 조종되는 항공기의 시뮬레이션
- (2) 실제 헬리콥터 블랙박스를 사용하는 컴퓨터로 제어되는 항공기의 시뮬레이션
- (3) 헬리콥터 박스의 소프트웨어 에뮬레이션을 사용하는 컴퓨터로 제어되는 항공기의 시뮬레이션
- (4) 소프트웨어 항공전자장비 또는 재호스팅된 계기를 사용한 시뮬레이션

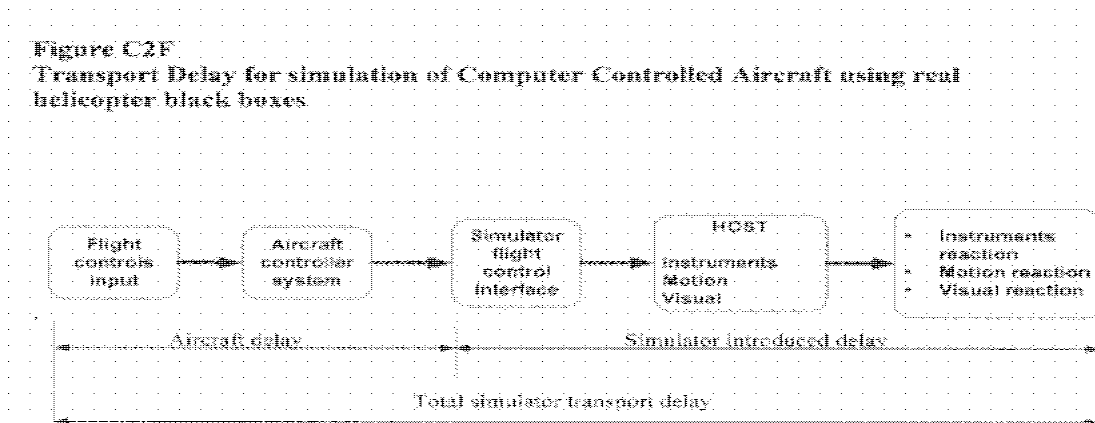
다. 아래 그림은 컴퓨터 없이 제어되는 헬리콥터에 대한 총 전송지연 또는 고전의 전송지연 시험을 나타낸다. 이 경우 헬리콥터에 유도된 지연이 없기 때문에, 총 전송지연은 유도된 지연과 동등하다.

[그림 5-2] 고전의 컴퓨터 사용없이 조종되는 항공기 시뮬레이션의 전송 지연



라. 아래 그림은 실제 헬리콥터 제어시스템에서 사용하는 전송지연 시험방법을 나타낸다.

[그림 5-3] 실제 헬리콥터 제어시스템에서 사용하는 전송지연 시험방법



마. 모션, 계기 및 시각 신호에 대한 유도 전송 지연을 획득하기 위하여, 헬리콥터 제어장치에 의해 유도된 지연은 총 전송 지연에서 제외하여야 한다. 이 차이는 유도지연을 나타내며, [표 5-1]에 규정된 기준을 초과해서는 아니 된다.

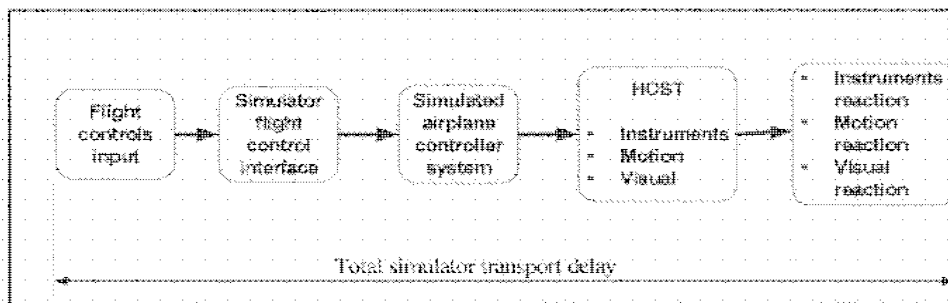
바. 유도 전송 지연은 조종실 입력에서부터 계기, 모션 및 시각 시스템의 응답까지 측정된다.

사. 조종 입력은 또한 헬리콥터 제어장치 시스템 입력 후 유도될 수 있으며, 유도된 전송 지연은 조종 입력에서부터 계기, 시뮬레이터 모션 및 시각시스템의 응답까지 직접 측정될 수 있다.

아. 아래 그림은 소프트웨어 에뮬레이트 헬리콥터 조종장치 시스템을 사용하는 비행 시뮬레이터에 사용된 전송지연 시험방법을 나타낸다.

[그림 5-4] 헬리콥터 박스의 소프트웨어 에뮬레이션을 사용하는 컴퓨터로 제어되는 항공기 시뮬레이션의 전송지연

Figure C2G
Transport Delay for simulation of Computer Controlled Aircraft using software emulation of helicopter boxes



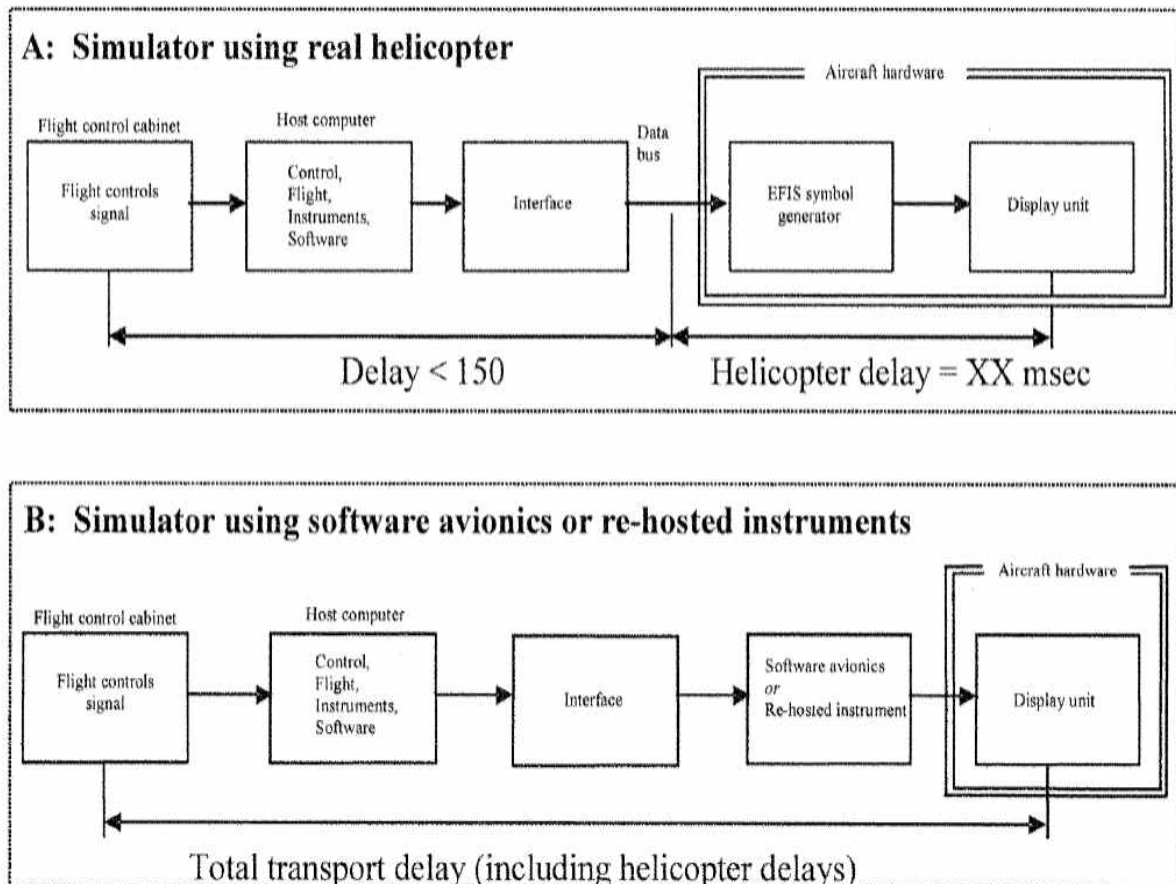
자. 피치, 롤 및 요 축에 대하여 시뮬레이션된 헬리콥터 제어장치 시스템 아키텍처를 사용하여 유도 전송지연을 측정할 수 없다. 그러므로, 신호는 조종사 제어장치로부터 직접 측정되어야 한다. 비행 시뮬레이터 제작사는 헬리콥터 제작사가 제공하는 실제 헬리콥터 제어장치 시스템에 내재된 지연이 있기 때문에 총 전송지연을 측정하고, 실제 헬리콥터 구성요소에 내재된 지연을 빼야 한다. 비행 시뮬레이터 제작사는 유도 지연이 [표 5-1]에 규정된 기준을 초과하지 않는지 확인하여야 한다.

차. 시뮬레이션되었거나 재-호스트된 디스플레이 대신 실제 헬리콥터 계기 디스플레이 시스템을 사용하는 비행 시뮬레이터에 대해 계기 신호에 대한 특별한 측정을 해야 한다. 비행 시뮬레이터 시스템의 경우, 총 전송지연이 측정되어야 하고 유도 지연이 [표 5-1]에 규정된 기준을 초과하지 않기 위하여 실제 헬리콥터 구성요소의 내재된 지연을 빼야 한다.

- (1) [그림 5-5]의 A는 헬리콥터 디스플레이 시뮬레이션 없는 전송지연 절차를 나타낸다. 유도 지연은 데이터 버스에서의 조종 이동 및 계기 변경 사이의 지연으로 구성된다.
- (2) [그림 5-5]의 B는 소프트웨어 항공전자장비 또는 재호스트된 기기로 인해 유도된 지연을 측정하는 데 필요한 수정된 시험방법을 나타낸다. 전체 시뮬레이션된 계기

전송지연이 측정되어야 하고 헬리콥터 지연을 이 총계에서 빼야 한다. 이 차이는 유도 지연을 나타내며, [표 5-1]에 규정된 표준을 초과해서는 아니 된다. 데이터 버스와 디스플레이 사이의 헬리콥터 고유 지연은 [그림 5-5]에 식별되어 있으며, 디스플레이 제작사는 이 지연시간을 제공하여야 한다.

[그림 5-5] 실제 또는 재-호스트된 계기 드라이버를 사용하는 헬리콥터 시뮬레이션에 대한 전송지연



카. 기록된 신호

전송지연 계산을 수행하기 위하여 기록된 신호는 개략적인 블록 다이어그램으로 설명되어야 한다. 비행 시뮬레이터 제작사는 각 신호가 왜 선택되었고, 위의 설명과 어떤 관련이 있는지에 대한 설명을 제공하여야 한다.

타. 결과의 해석

비행 시뮬레이터 결과는 “샘플링 불확실성” 때문에 매 시험마다 시간에 따라 달라진다. 모든 비행 시뮬레이터는 호스트 컴퓨터에서 모든 모듈이 순차적으로 실행되는 특정한 속도로 구동된다. 비행 제어장치의 입력은 반복시 항상 일어날 수 있으

나, 이들 데이터는 새로운 반복이 시작하기 전에는 처리되지 않는다. 예를 들어 60Hz로 구동되는 비행 시뮬레이터는 결과 사이에 16.67msec 만큼의 차이가 있을 수 있다. 이는 시험이 실패하였음을 의미하지는 않으며, 대신에 이러한 차이는 입력 처리의 변동에서 기인한다. 일부 조건에서 호스트 시뮬레이터와 시각 시스템은 동일한 반복 속도로 구동하지 않아서 시각 시스템에 대한 호스트 컴퓨터의 출력은 항상 동기화되지 않는다.

파. 전송 지연 시험에서는 시각 시스템의 주간 및 야간 모드 작동 모두를 고려하여야 한다. 두 경우 [표 5-1]에 규정된 허용오차를 충족하여야 하고, 새로운 정보를 포함하는 첫 번째 비디오 탐색 종료 전 모션 응답이 일어나야 한다.

16. 계속적인 인증 평가(검증 시험 데이터 제출)

가. 배경

- (1) 비행 시뮬레이터 최초 평가과정 중 MQTG가 생성되며, 이는 마스터 문서(이후 개정본 포함)로서 비행 시뮬레이터에 대한 계속적인 인증 평가시험 결과와 비교된다.
- (2) 현재 수락된 계속적인 인증 평가결과를 제시하는 방법은 기준 데이터와 비행 시뮬레이터 결과를 겹쳐서 나타내는 것이다. 시험이 명시된 허용오차 내에 있는지를 판단하기 위하여 시험 결과를 주의 깊게 검토한다. 이는 기준 데이터가 급격한 변화를 나타내거나, 허용오차를 적용할 때 엔지니어링 판단을 요구하게 되는 명백한 이상징후를 보일 때 시간을 많이 소모하는 절차가 될 수 있다. 이런 경우 해결책은 MQTG의 결과와 비교하는 것이며, 계속적인 인증 결과는 수락을 위해 MQTG 결과와 비교된다. 운영자와 검사관은 최초 인증 이후 비행 시뮬레이터 성능의 변화를 조사하여야 한다.

나. 계속적인 인증 평가 시험 결과 제출

- (1) 운영자는 최초 평가 및 이후 개정된 바에 따라 기록된 MQTG 비행 시뮬레이터 결과와 계속적인 인증 검증 시험 결과를 겹쳐서 나타내는 것이 권장된다. 검증 시험의 모든 변경사항은 쉽게 알 수 있어야 하며, 계속적인 인증 검증시험과 MQTG 결과를 나타내는 것 외에 운영자는 기준 데이터를 나타내는 것을 선택할 수 있다.
- (2) 비행 시뮬레이터의 계속적인 인증 및 MQTG 검증시험 결과 사이에는 제안된 허용오차가 없다. MQTG와 계속적인 인증 비행 시뮬레이터 성능 사이의 불일치 검증은 비행 시뮬레이터 운영자와 검사관의 재량에 맡겨진다.
- (3) 설명될 수 없는 반복성 문제로 인한 변동 이외의 두 결과 사이의 차이는 조사되어야 한다.

- (4) 비행 시뮬레이터는 기준 데이터와 자동 및 수동 검증 시험 결과 모두를 겹쳐서 나타낼 수 있는 능력을 유지하여야 한다.

17. 대체 데이터 소스, 절차 및 계기(B 등급 모의비행장치만 해당)

가. 운영자는 대체 데이터 소스, 절차 및 계기를 사용할 필요가 없으나, 대체 소스를 사용하기로 선택한 모든 운영자는 [표 5-5]의 요건을 준수하여야 한다.

나. 숙련된 모의비행장치 제작사는 실제 비행시험 데이터의 가용성을 기다리는 동안 새로운 시뮬레이터 구성에 대한 데이터베이스를 구축하는 수단으로 그러한 기법을 사용하는 것이 표준 관행이 되었다. 공기역학적 모델링 기법으로 생성된 데이터는 활용될 때 비행시험 데이터와 비교된다. 그러한 비교를 통해 점점 더 일관성을 갖게 되고, 적절한 경험이 적용된 이러한 기법이 B등급 모의비행장치에 사용할 공기역학적 모델 개발을 신뢰할 수 있고 정확하다는 것을 나타낸다.

다. 성공적인 비교 이력을 바탕으로 검사관은 시뮬레이터 적용을 위한 공기역학적 모델의 개발에 경험이 있는 사람들이 이러한 모델링 기법을 성공적으로 사용하여 B등급 모의비행장치에 대한 비행 시험 데이터를 획득하는 방법을 변경할 수 있다고 결론 지었다.

라. [표 5-5]의 정보(대체 데이터 소스, 절차 및 정보)는 시뮬레이터 모델링 및 검증을 위한 데이터 소스에 대해 수락가능한 대안, 그러한 모델링과 검증 데이터를 수집하기 위하여 전통적으로 사용된 절차 및 계기에 대해 수락 가능한 대안을 설명하기 위해 제시된다.

- (1) 데이터 요구조건의 일부 또는 전부로 사용될 수 있는 대체 데이터 소스는 헬리콥터 정비매뉴얼, 회전익항공기 비행 교범(RFM), 헬리콥터 설계 데이터, 형식검사 보고서(TIR), 인증 데이터 또는 수락 가능한 부가 비행시험 데이터들이다.
- (2) 운영자는 비행시험 또는 데이터 수립작업에서 대체 데이터 소스를 사용하기 전에 검사관과 협의하여야 한다.

마. 검사관이 이러한 대체 데이터 소스, 절차 및 계기의 사용을 결정할 때, 실제 항공기 측정에서 결정된 정확한 조정과 케이블 신축 특성(해당하는 경우)을 포함하여 엄격하게 정의되고, 완전하게 성숙된 시뮬레이션 제어장치의 사용을 기반으로 한다. 이 모델은 이러한 제한된 적용에서 비행시험 객관적 데이터를 위한 조종면 위치 측정을 필요로 하지 않는다.

바. 데이터는 관성 측정시스템 및 경사계, 조종실 제어장치의 힘/위치 측정 및 알려진 자기 방위각(예; 활주로 중심선)에 대해 명확한 시각 방향 기준을 포함하여 교정된 헬리콥터 계기의 동기화된 비디오를 사용하여 획득될 수 있다. 지상 트랙과 바람 보정 방향은 사이드슬립 각으로 사용될 수 있다.

사. 운영자는 가역 조종 시스템이 있는 헬리콥터에 관한 어떤 문제를 해결하기 위해 검사관과 연락하는 것이 권고되며, 이 표는 컴퓨터로 제어되는 항공기 비행 시뮬레이터에는 적용하지 않는다.

아. 이러한 대체 데이터 소스, 절차 및 계기를 사용한다고 하여 운영자가 B등급 FFS에 관한 이 문서에 포함된 정보들을 준수하지 않아도 되는 것은 아니다.

자. [표 5-5]에서 사용된 “관성 측정 시스템”이란 용어는 기능성 GPS의 사용을 포함한다.

차. 대체 데이터 소스, 절차 및 계기의 사용을 위한 동기화된 비디오는 다음과 같아야 한다.

- (1) 디스플레이의 배율이 적절히 측정 및 비교가 될 수 있도록 충분한 분해능
- (2) 유사한 측정, 비교를 할 수 있는 충분한 크기와 증분을 표시해야 한다. 비디오에서 제공된 세부사항은 수행된 특정 시험에 대하여 승인된 허용오차의 최소 1/2까지 필요한 파라미터를 측정하고, 문제의 파라미터 통합으로 변화율을 획득할 수 있도록 충분한 명확성과 정확성을 가져야 한다.

[표 5-5] 대체 데이터 소스, 절차 및 계기

QPS requirements			정보
객관적인 시험 목록	B등급	대체 데이터 소스, 절차 및 계기	참고사항
시험 항목 및 제목			
1.a.1.a. 성능 엔진 시동 및 가속	X	- 데이터는 모든 엔진 계기, 시동 버튼, 연료 공급 방법 및 “아이들(Idle)”에서 “비행”까지 이동하는 방법을 동기화된 비디오 녹화를 사용하여 획득될 수 있으며, 스톱워치가 필요하다.	
1.a.1.b. 성능 정상상태 아이들(Idle) 및 운항 RPM 조건	X	- 데이터는 모든 엔진 계기의 동기화된 비디오 녹화를 사용하여 획득될 수 있으며, “아이들(Idle)”에서 “비행”까지 이동하는 방법의 상태를 포함한다.	
1.a.2. 성능 동력 터빈 속도 트림	X	- 데이터는 모든 엔진 계기의 동기화된 비디오 녹화를 사용하여 획득될 수 있으며, 속도 트림 액츄에이터의 위치는 수동으로 기록될 수 있다.	
1.a.3. 성능 엔진 및 로터 속도 통제	X	- 데이터는 교정된 헬리콥터 계기의 동기화된 비디오 및 조종실 제어장치의 힘/위치 측정을 사용하여 획득될 수 있다.	
1.b.1. 성능 지상 활주시 최소 선회반경	X	- 형식검사보고서(TIR), 비행교범(AFM) 또는 설계 데이터가 사용될 수 있다.	
1.b.2. 성능 지상 활주 선회 속도 vs 노즈 휠 조향각	X	- 데이터는 일정한 조종장치 위치(각도기를 사용하여 측정) 또는 안정적인 상태의 선회를 위한 풀 페달 적용 및 방향계의 동기화된 비디오를 사용하여 획득될 수 있다. - 풀 페달을 사용하지 않은 경우, 페달 위치가 기록되어야 한다.	- 하나의 절차가 모든 회전익 항공기의 조향 시스템에 적합할 수는 없으며, 동시성을 위하여 적절한 측정 절차가 고안되고 제안되어야 한다.
1.b.3. 성능 택시	X	- 데이터는 교정된 헬리콥터 계기의 동기화된 비디오 및 조종실 제어장치의 힘/위치 측정을 사용하여 획득될 수 있다.	
1.b.4. 성능 제동	X	- 데이터는 스톱워치 및 활주로 거리 표시 표준에 합치하는 활주로 거리 표시와 같은 거리 측정수단을 사용하여 획득될 수 있다.	
1.c.1. 성능 활주 이륙	X	- 예비 인증 데이터가 사용될 수 있다. 데이터는 교정된 헬리콥터 계기의 동기화된 비디오 및 조종실 제어장치의 힘/위치 측정을 사용하여 획득될 수 있다. 컬렉티브, 싸이클릭 및 페달 위치의 시간 이력은 컬렉티브 조작을 시작할 때부터 정상 상승할 때까지 기록되어야 한다. 지시된 토크 설정은 상승 순간 및 안정적인 정상 상승시 수기로 기록될 수 있다.	
1.c.2. 성능 한 엔진 부작동(OEI), 계속 이륙	X	- 데이터는 교정된 헬리콥터 계기의 동기화된 비디오 및 조종실 제어장치의 힘/위치 측정을 사용하여 획득될 수 있다. 컬렉티브, 싸이클릭 및 페달	

QPS requirements			정보
객관적인 시험 목록	B등급	대체 데이터 소스, 절차 및 계기	참고사항
시험 항목 및 제목			
		위치의 시간 이력은 컬렉티브 조작을 시작할 때부터 정상 0EI 상승시까지 기록되어야 한다. 지시된 토크 설정은 상승 순간 및 안정적인 정상 0EI 상승시 수기로 기록될 수 있다.	
1.f. 성능 수평비행, 트림된 비행조종위치	X	- 데이터는 교정된 헬리콥터 계기의 동기화된 비디오 및 조종실 제어장치의 힘/위치 측정을 사용하여 획득될 수 있다.	
1.g. 성능 정상 상승, 트림된 비행조종위치	X	- 데이터는 교정된 헬리콥터 계기의 동기화된 비디오 및 조종실 제어장치의 힘/위치 측정을 사용하여 획득될 수 있다.	
1.h.1. 강하 성능 및 트림된 비행조종위치	X	- 데이터는 교정된 헬리콥터 계기의 동기화된 비디오 및 조종실 제어장치의 힘/위치 측정을 사용하여 획득될 수 있다.	
1.h.2. 오토로테이션 성능 및 트림된 비행조종위치	X	- 데이터는 교정된 헬리콥터 계기의 동기화된 비디오 및 조종실 제어장치의 힘/위치 측정을 사용하여 획득될 수 있다.	
1.j.1. 성능 활주 착륙, 모든 엔진 작동	X	- 데이터는 교정된 헬리콥터 계기의 동기화된 비디오 및 조종실 제어장치의 힘/위치 측정을 사용하여 획득될 수 있다.	
1.j.2. 성능 활주 착륙, 한 엔진 부작동	X	- 데이터는 교정된 헬리콥터 계기의 동기화된 비디오 및 조종실 제어장치의 힘/위치 측정을 사용하여 획득될 수 있다.	
1.j.3. 성능 착륙포기	X	- 데이터는 교정된 헬리콥터 계기의 동기화된 비디오 및 조종실 제어장치의 힘/위치 측정을 사용하여 획득될 수 있다. 동기화된 비디오는 “착륙포기” 결정 시간을 기록하여야 한다.	
2.a.1. 조종품질 정적 조종 점검, 싸이클릭 제어장치 위치 vs 힘	X	- 조종간 위치는 연속적인 조종간 위치 기록을 사용하여 획득될 수 있다. 힘 데이터는 각 제어축에서 조종 위치에 대해 힘을 교차하여 나타낼 수 있기 때문에 휴대용 힘 게이지를 사용하여 획득될 수 있다.	
2.a.2. 조종품질 정적 조종 점검, 컬렉티브/페달 vs 힘	X	- 조종간 위치는 연속적인 조종간 위치 기록을 사용하여 획득될 수 있다. 힘 데이터는 각 제어축에서 조종 위치에 대해 힘을 교차하여 나타낼 수 있기 때문에 휴대용 힘 게이지를 사용하여 획득될 수 있다.	
2.a.3. 조종품질 브레이크 페달 힘 vs 위치	X	- 브레이크 페달 위치는 연속적인 위치 기록을 사용하여 획득될 수 있다. 힘 데이터는 브레이크 페달 위치에 대해 힘을 교차하여 나타낼 수 있기 때문에	

QPS requirements			정보
객관적인 시험 목록	B등급	대체 데이터 소스, 절차 및 계기	참고사항
시험 항목 및 제목			
		휴대용 힘 게이지를 사용하여 획득될 수 있다.	
2.a.4. 조종품질 트림 시스템 속도(모든 적용가능한 시스템)	X	- 조종 위치는 각 해당 시스템에서 속도를 제공하기 위해서 시간에 대해 표시된 연속적인 조종 위치 기록을 사용하여 획득될 수 있다.	
2.a.6. 조종품질 조종 시스템 유격	X	- 데이터는 직접 측정으로 획득될 수 있다.	
2.c.1. 세로방향 조종 품질 조종 응답	X	- 데이터는 관성 측정 시스템, 교정된 헬리콥터 계기의 동기화된 비디오 및 조종실 제어장치의 힘/위치 측정을 사용하여 획득될 수 있다.	
2.c.2. 세로방향 조종 품질 정적 안정성	X	- 데이터는 관성 측정 시스템, 교정된 헬리콥터 계기의 동기화된 비디오 및 조종실 제어장치의 힘/위치 측정을 사용하여 획득될 수 있다.	
2.c.3.a. 세로방향 조종 품질 동적 안정성, 장주기 응답	X	- 데이터는 관성 측정 시스템, 교정된 헬리콥터 계기의 동기화된 비디오 및 조종실 제어장치의 힘/위치 측정을 사용하여 획득될 수 있다.	
2.c.3.b. 세로방향 조종 품질 동적 안정성, 단주기 응답	X	- 데이터는 관성 측정 시스템, 교정된 헬리콥터 계기의 동기화된 비디오 및 조종실 제어장치의 힘/위치 측정을 사용하여 획득될 수 있다.	
2.c.4. 세로방향 조종 품질 기동 안정성	X	- 데이터는 관성 측정 시스템, 교정된 헬리콥터 계기의 동기화된 비디오 및 조종실 제어장치의 힘/위치 측정을 사용하여 획득될 수 있다.	
2.d.1.a. 가로방향 조종 품질 조종 응답	X	- 데이터는 관성 측정 시스템, 교정된 헬리콥터 계기의 동기화된 비디오 및 조종실 제어장치의 힘/위치 측정을 사용하여 획득될 수 있다.	
2.d.1.b. 방향 조종 품질 조종 응답	X	- 데이터는 관성 측정 시스템, 교정된 헬리콥터 계기의 동기화된 비디오 및 조종실 제어장치의 힘/위치 측정을 사용하여 획득될 수 있다.	
2.d.2. 조종 품질 방향 정적 안정성	X	- 데이터는 관성 측정 시스템, 교정된 헬리콥터 계기의 동기화된 비디오 및 조종실 제어장치의 힘/위치 측정을 사용하여 획득될 수 있다.	
2.d.3.a. 조종 품질 동적 가로방향 및 방향 안정성 횡방향 진동	X	- 데이터는 관성 측정 시스템, 교정된 헬리콥터 계기의 동기화된 비디오 및 조종실 제어장치의 힘/위치 측정, 그리고 스톱 위치를 사용하여 획득될 수 있다.	
2.d.3.a. 조종 품질 동적 가로방향 및 방향 안정성 나선 안정성	X	- 데이터는 관성 측정 시스템, 교정된 헬리콥터 계기의 동기화된 비디오 및 조종실 제어장치의 힘/위치 측정, 그리고 스톱 위치를 사용하여 획득될 수 있다.	
2.d.3.c. 조종 품질 동적 가로방향 및 방향	X	- 데이터는 관성 측정 시스템, 교정된 헬리콥터 계기의 동기화된 비디오 및	

QPS requirements			정보
객관적인 시험 목록	B등급	대체 데이터 소스, 절차 및 계기	참고사항
시험 항목 및 제목			
안정성, Adverse/Proverse Yaw		조종실 제어장치의 힘/위치 측정을 사용하여 획득될 수 있다.	

18. 시각 디스플레이 시스템

가. FFS의 시준된 디스플레이의 기본 원리

- (1) 시준된 디스플레이의 필수 특징은 그림에 주어진 지점으로부터 나오는 광선이 평행하다는 것이며, 평행 광선은 다음 두 가지의 특징을 갖고 있다.
 - (가) 보는 사람의 눈은 무한대에 초점이 맞춰져 있고 수렴하지 않으며, 물체가 멀리 있다는 신호를 제공한다.
 - (나) 그림에 주어진 지점에 대한 각은 다른 지점에서 보았을 때 변하지 않아서 물체가 보는 사람으로부터 상당한 거리에 있는 것처럼 기하학적으로 행동한다. 이들 신호는 자체 일관성이 있으며, 보는 사람으로부터 상당한 거리에 있는 것처럼 모델링된 모든 물체에 적용된다.
- (2) 이상적인 상황에서 광선은 완벽하게 평행하지만, 구현 시에는 이상에 대한 근사치만 제공한다. 일반적으로, FFA 디스플레이는 보는 사람으로부터 약 20-33ft(6-10m) 보다 멀리 위치한 이미지를 제공하며, 거리는 시점에 따라 다르다. 시준된 디스플레이의 개략적인 재현은 [그림 5-6]에 제시되어 있다.
- (3) 시준된 디스플레이는 관심 영역이 참관자로부터 상대적으로 멀리 떨어져 있어서 물체에 대한 각도는 보는 위치에 무관하게 유지되어야 하기에 많은 시물레이션에 적용되기에 아주 적합하다. 접근 시 조종사에게 보여지는 일렬로 늘어선 활주로의 모습을 생각할 경우, 실제 활주로는 멀리 있고 활주로에서 조종사의 눈까지의 광선이 평행하며, 활주로는 조종사 모두에게 정면으로 보인다. 이러한 상황은 시준된 디스플레이에 잘 시물레이션 되고 [그림 5-7]에 제시되어 있다. 명확성을 위해 활주로까지의 거리가 짧아졌다는 것에 주의하여야 하며, 축척대로 그렸다면 활주로는 훨씬 더 멀어지고 두 조종사 좌석에서의 광선은 평행에 가까울 것이다.
- (4) 시준된 디스플레이의 수평 시야는 약 210°에서 220°까지 확장될 수 있는 반면에 수직 시야는 약 40° ~ 45°로 제한되어 있다. 이러한 제한은 광학 품질의 균형과 디스플레이 구성요소, 조종실 구조물과의 간섭으로 인한 결과지만 헬리콥터 FFS에 대한 기준을 충족하기에 충분하다. 그러나, 최근 설계에는 헬리콥터 적용을 위해 60°까지의 수직 시야가 도입되었다.

나. FFS 돔(Dome 또는 비-시준된) 디스플레이의 기본 원리

- (1) 돔 디스플레이의 상황은 [그림 5-8]에 제시되어 있다. 각도는 한 번에 하나의 시

점에 대해서만 정확할 수 있으며, 그림의 시각 시스템은 오른쪽 좌석의 시점 위치에 대해서 정렬되어 있다. 이를 보는 사람의 경우 활주로는 항공기의 정면에 있는 것으로 보이나, 왼쪽에서 보는 사람은 활주로가 항공기의 오른쪽에 있는 것으로 보인다. 항공기가 여전히 활주로를 향해 이동 중이기 때문에 인지되는 속도 벡터는 활주로를 향할 것이며, 이는 항공기가 약간의 요 오프셋(Yaw offset)을 갖는 것으로 해석될 것이다.

- (2) 지상에 가까운 헬리콥터 운항 시 조우하는 가까운 지면의 물체의 경우 상황은 실질적으로 다르다. 그런 경우, 보는 사람과 가까운 것으로 해석되어야 하는 물체가 시준된 디스플레이에서 먼 것으로 잘못 해석된다. 이러한 오류는 돔 디스플레이에서 실제로 감소될 수 있다.
- (3) 돔 디스플레이의 가능 시야는 시준된 디스플레이의 것보다 클 수 있다. 구성에 따라 $240^{\circ} \times 90^{\circ}$ 의 시야가 가능하며 초과될 수도 있다.

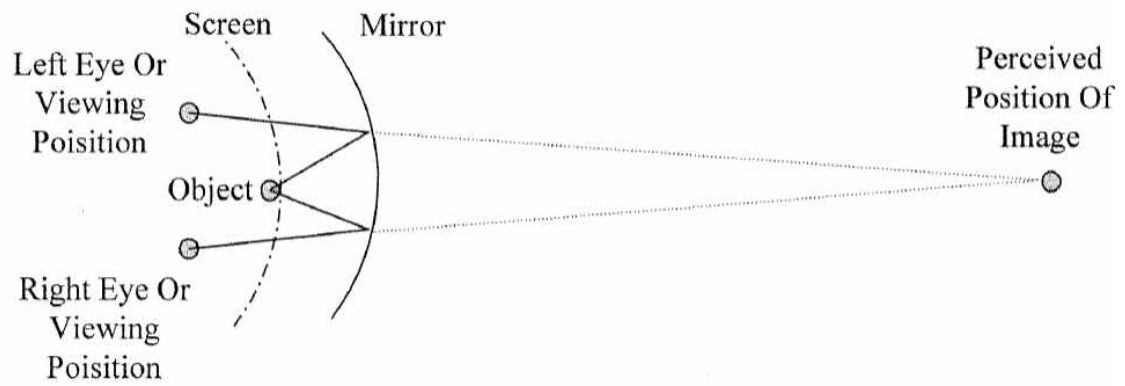
다. 추가 디스플레이 고려사항

- (1) 위에 설명된 상황들이 별개의 시점에 대한 것이라고는 하나, 동일한 것으로 볼 수 있는 근거는 보는 사람의 머리 움직임에 의해 생성되고 이동하는 시점으로 확장될 수 있다. 실제, 머리 움직임으로 발생하는 시차 효과는 거리 신호를 제공한다. 이런 효과는 가까운 지면의 조종실 구조물과 거리가 있도록 모델링된 물체의 상대적인 움직임에 대해 특히 강하다. 시준된 디스플레이는 멀리 있는 물체에 대해서는 정확한 평행 신호를 제공하지만 가까운 지면의 물체에 대해서는 점점 부정확한 신호를 제공한다. 돔 디스플레이에서는 상황이 역전된다.
- (2) 보는 사람에게 상대적으로 가까운 물체에 대해 각 눈에 재현된 다른 이미지로 인한 입체 신호는 깊이 신호를 제공한다. 또, 시준 및 돔 디스플레이는 보이는 물체의 모델링된 거리에 따라 정확한 신호를 더 많거나 더 적게 제공한다.

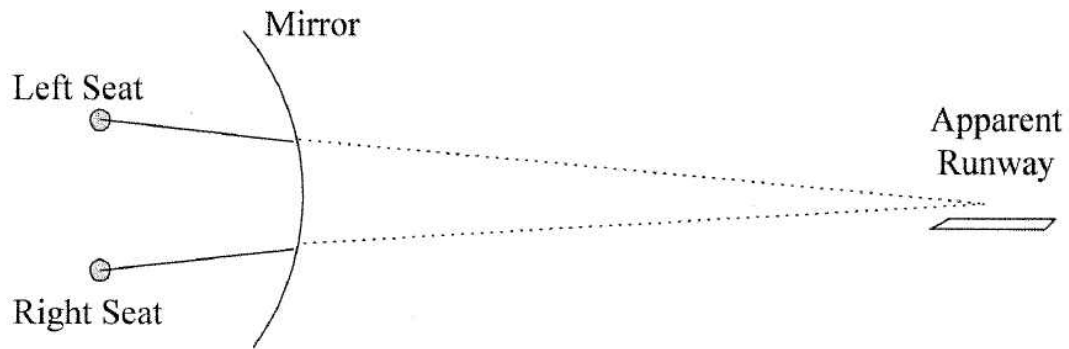
라. 훈련 영향

- (1) 위에서 설명된 기본 원리의 관점에서 디스플레이 접근법 모두가 모든 가능한 물체의 거리에 대하여 완전하게 정확한 이미지를 제공하지 않는 것은 분명하다. 운영자는 최적의 선택을 하기 위하여 디스플레이 시스템을 구성할 때 FFS의 훈련 역할을 고려하여야 한다. 고려되어야 할 요소에는 저고도 훈련 요목의 상대적 중요성, 비행 요목에서 두 조종사의 역할 및 특정 훈련 요목에 대해 요구되는 시야가 포함된다.

[그림 5-6] 시준된 디스플레이



[그림 5-7] 시준된 디스플레이에서의 활주로 시야



[그림 5-8] 돔 디스플레이에서의 활주로 시야

